








Analiza avansată a seriilor de timp și previziune

Capitolul 12: Machine learning și deep learning pentru serii de timp



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/4)

- **ACF**: Autocorrelation Function (funcția de autocorelație)
- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **AR**: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- **ARMA**: AutoRegressive Moving Average (model) — model autoregresiv cu medie mobilă
- **ARX**: AutoRegressive model with eXogenous variables (model autoregresiv cu variabile exogene)
- **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- **BPTT**: BackPropagation Through Time (retropropagarea în timp)
- **CRPS**: Continuous Ranked Probability Score (scorul probabilistic continuu)
- **DM**: Diebold–Mariano (test) — testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor
- **ENTSO-E**: European Network of Transmission System Operators for Electricity (Rețeaua europeană a operatorilor de transport și de sistem pentru energie electrică)
- **ERM**: Empirical Risk Minimisation (minimizarea riscului empiric)
- **ES-RNN**: Exponential Smoothing – Recurrent Neural Network (hybrid) — hibridul netezire exponențială – rețea recurentă (Smyl 2020)
- **ETS**: Error, Trend, Seasonality (exponential smoothing state space models) — eroare, trend, sezonalitate (modele de netezire exponențială)

Acronime folosite în acest material (2/4)

- **ETT**: Electricity Transformer Temperature (data set) — setul de date Electricity Transformer Temperature
- **FFT**: Fast Fourier Transform (transformata Fourier rapidă)
- **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- **GRN**: Gated Residual Network (rețea rezidual cu poartă)
- **GRU**: Gated Recurrent Unit (unitate recurentă cu porți)
- **HAC**: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație
- **HAR**: Heterogeneous AutoRegressive (model) — model autoregresiv heterogen
- **HGB**: Histogram Gradient Boosting (gradient boosting pe histograme)
- **HLN**: Harvey–Leybourne–Newbold (small-sample correction of the DM test) — corecția Harvey–Leybourne–Newbold a testului DM pentru eșantioane mici
- **IAPC**: Indicele armonizat al prețurilor de consum
- **KKT**: Karush–Kuhn–Tucker (conditions) — condițiile Karush–Kuhn–Tucker
- **LLM**: Large Language Model (model lingvistic de mari dimensiuni)
- **LOOCV**: Leave-One-Out Cross-Validation (validare încrucișată cu omiterea cîte unei observații)

Acronime folosite în acest material (3/4)

- **LSTM**: Long Short-Term Memory (network) — rețea cu memorie pe termen lung și scurt
- **LTSF**: Long-Term Series Forecasting (prognoza seriilor pe termen lung)
- **MA**: Moving Average (medie mobilă)
- **MAE**: Mean Absolute Error (eroarea absolută medie)
- **MAPAE**: Mean Absolute Predictive Accuracy Error (eroarea absolută medie a estimării acurateței)
- **MAPE**: Mean Absolute Percentage Error (eroarea procentuală absolută medie)
- **MASE**: Mean Absolute Scaled Error (eroarea absolută medie scalată)
- **MCS**: Model Confidence Set (mulțimea de încredere a modelelor)
- **MIMO**: Multiple-Input Multiple-Output (forecast strategy) — strategia cu ieșiri multiple
- **ML**: Machine Learning (învățare automată)
- **MLP**: MultiLayer Perceptron (perceptron multistrat)
- **MPAE**: Mean Predictive Accuracy Error (eroarea medie (deplasarea) a estimării acurateței)
- **MSE**: Mean Squared Error (eroarea pătratică medie)
- **MT**: Malta (country code) — Malta (codul țării)
- **NL**: NonLinear (shrinkage) — neliniar (shrinkage)
- **OLS**: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- **OOS**: Out-Of-Sample (în afara eșantionului)
- **OWA**: Overall Weighted Average (of sMAPE and MASE relative to Naive 2) — media ponderată generală a sMAPE și MASE relative la Naive 2

Acronime folosite în acest material (4/4)

- **QLIKE**: Quasi-LIKElihood loss (pierderea de tip cvasi-verosimilitate)
- **RMSE**: Root Mean Squared Error (rădăcina erorii pătratice medii)
- **RNN**: Recurrent Neural Network (rețea neuronală recurentă)
- **RV**: Realised Variance (varianța realizată)
- **SGD**: Stochastic Gradient Descent (coborîre stochastică pe gradient)
- **SHAP**: SHapley Additive exPlanations (explicații aditive Shapley)
- **SPA**: Superior Predictive Ability (test) — testul abilității predictive superioare
- **SUA**: Statele Unite ale Americii
- **TCN**: Temporal Convolutional Network (rețea convoluțională temporală)
- **TFT**: Temporal Fusion Transformer (Transformer de fuziune temporală (Lim et al. 2021))
- **TSA**: Time Series Analysis (Serii de timp, cursul de licență)
- **UE**: Uniunea Europeană
- **VAR**: Vector AutoRegression (model vector autoregresiv)
- **VC**: Vapnik–Chervonenkis (dimension) — dimensiunea Vapnik–Chervonenkis
- **VIX**: CBOE Volatility IndeX (indicele de volatilitate CBOE)
- **WIG20**: Warszawski Indeks Giełdowy 20 (indicele celor mai mari 20 de companii de la Bursa din Varșovia)

Întrebarea de azi și traseul

- **Întrebarea**: cînd prognozează instrumentele flexibile (regresii penalizate, ansambluri de arbori, rețele deep) seriile de timp mai bine decît reperele statistice puternice și cum stabilim acest lucru riguros?
  - dependența strică logica i.i.d. a machine learning: validarea, generalizarea și inferența se schimbă toate
- **Traseul** capitolului
  - învățarea din date dependente: mixing, margini de eroare, cînd este validă validarea încrucișată
  - modele globale și locale; lasso și variantele lui în dimensiune mare; ansambluri de arbori
  - rețele recurente și convoluționale; atenție și Transformers; N-BEATS, N-HiTS, DeepAR, TFT
  - interpretare și comparația riguroasă: repere, teste, data snooping
- Pornim de la TSA, Capitolul 9 (variabile cu laguri, validare walk-forward, arbori, un MLP mic, M4 și M5) și de la Capitolul 1 (DM, MCS, reguli de scor); Seminarul 12 are loc înaintea acestui curs

Rezultatele învățării

- Enunțați cînd este validă validarea încrucișată cu K subeșantioane pentru predicția autoregresivă și construiți validări pe blocuri, cu purjare și cu origine mobilă, fără leakage
- Deduceți soluțiile lasso, lasso adaptiv și elastic net, enunțați condițiile lor de consistență pentru date dependente și explicați de ce inferența naivă după selecție eșuează
- Explicați mecanica deplasare–variantă pentru bagging, păduri aleatoare, păduri de regresie cuantilică și gradient boosting cu restricții
- Deduceți stingerea gradienților în rețelele recurente și rolul porților; citiți arhitecturile TCN, Transformers, N-BEATS, N-HiTS, DeepAR și TFT
- Realizați o comparație preînregistrată cu repere puternice, raportînd DM, MCS și seed-urile, și interpretați corect valorile Shapley și atenția

Bibliografie, date și instrumente

- Validare și teoria învățării: Bergmeir, Hyndman și Koo (2018); Racine (2000); Mohri și Rostamizadeh (2010); Hewamalage, Ackermann și Bergmeir (2023)
  - Dimensiune mare și arbori: Tibshirani (1996); Zou (2006); Basu și Michailidis (2015); Meinshausen (2006); Friedman (2001); Ke et al. (2017)
  - Deep learning: Hochreiter și Schmidhuber (1997); Vaswani et al. (2017); Zeng et al. (2023); Oreshkin et al. (2020); Salinas et al. (2020); Lim et al. (2021); sinteza Benidis et al. (2022)
- Quantlet-urile Python ale capitolului: Quantlets/Ch_12
  - `numpy`, `scikit-learn` și `PyTorch` pe procesor: rețele mici, seed-uri fixate, rulări de cîteva minute
- Notebook-ul cursului: deschideți în Google Colab

Datele folosite în acest capitol

Seria	Sursa, eșantionul	Utilizarea
Consumul de electricitate al României, orar	Energy-Charts (date de transparență ENTSO-E), 1 369 de zile pînă la 30 septembrie 2026	arbori, Transformers, DLinear
Inflația IAPC, 27 de țări UE	Eurostat prc_hicp_minr, rate anuale, lunar, ianuarie 2000 – august 2026	modele globale, lasso
S&P 500 și alți cinci indici, varianța realizată	Heber et al. (2009): RV din randamente de 5 minute, 5 552 de zile pînă la 25 februarie 2022	modele deep față de HAR
Subsetul orar M4	Makridakis, Spiliotis și Assimakopoulos (2020): 414 de serii de 700–960 de ore, orizont 48	N-BEATS, N-HiTS, DeepAR

- Fiecare comparație are o perioadă de prognoză fixată înainte de rularea modelelor; pierderile, testele și seed-urile sînt raportate împreună cu ea

Patru generații de modele de prognoză

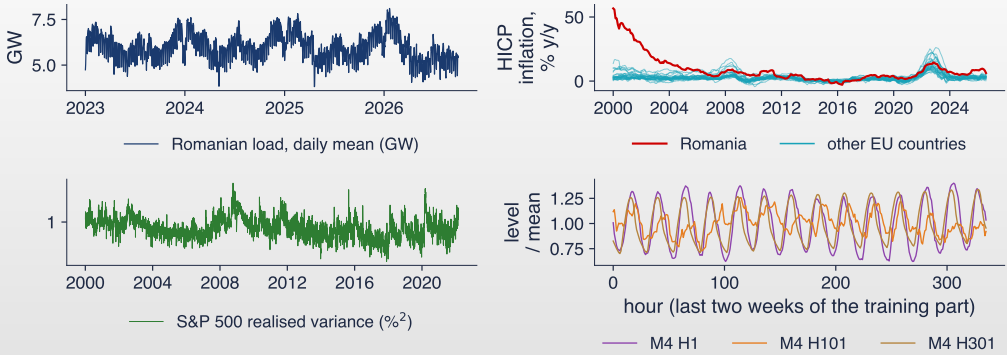


Geoffrey Hinton, Premiul Nobel pentru fizică 2024

Foto: Arthur Petron (2024); CC BY-SA 4.0; Wikimedia Commons

- **Statistice**: ARIMA, ETS, HAR, spațiul stărilor: puțini parametri, un model pe serie
- **Machine learning**: regresii penalizate, păduri, boosting pe variabile cu laguri, adesea globale
- **Modele deep de secvențe**, antrenate prin retropropagare Rumelhart, Hinton și Williams (1986): RNN, LSTM, TCN, Transformers, N-BEATS, DeepAR
- **Foundation models**: preantrenate pe multe serii, folosite zero-shot (Capitolul 13)
- Fiecare generație trebuie să fie mai bună decît cea dinainte în afara eșantionului, cu teste, pe aceleași date

Cele patru seturi de date ale capitolului



- Consumul României (media zilnică, în medie 6,06 GW); inflația UE (România cu roșu); varianța realizată S&P 500 (scară logaritmică); trei serii orare M4 (ultimele două săptămîni)

ATS_ch12_validation

Interpretarea celor patru seturi de date

- Consumul: sezonalitate zilnică și săptămînală puternică, sărbători, ciclu anual lent: o structură de calendar pe care arborii și modelele liniare o captează bine
- Inflația: 27 de serii scurte, care se mișcă împreună, cu un șoc comun în 2021–2023: terenul natural pentru modelele globale și pentru panelul în dimensiune mare
- Varianța realizată: memorie lungă și cozi groase; reperul HAR din Capitolul 8 este greu de depășit
- M4 orar: multe serii înrudite de aceeași frecvență, cadrul în care modelele deep globale au cîștigat prima dată

Cunoștințe din TSA și elemente noi

- Cunoscut din TSA, Capitolul 9
  - variabile cu laguri, validare walk-forward, leakage între exemple, ridge și lasso
  - arbori, păduri aleatoare, gradient boosting, un MLP mic, elemente de predicție conformală, M4 și M5
- Nou: statistica din spatele rețetelor
  - generalizarea sub mixing; cînd este validă validarea încrucișată; modele globale
  - consistența selecției și inferența după selecție; păduri cuantilice; boosting cu restricții
  - gradienți în timp; atenție; dezvoltări în baze de funcții; modele deep cu verosimilitate; interpretare
- Replicări: Bergmeir, Hyndman și Koo (2018, secțiunea 4); Montero-Manso și Hyndman (2021) pe inflația UE; protocolul Zeng et al. (2023) pe consumul României; evaluarea M4 pe seriile orare

Riscul, riscul empiric și diferența de generalizare (1/2)

- O regulă de prognoză f dintr-o clasă $\mathcal{F}$ se judecă după pierderea ei așteptată sub legea staționară

$$R(f) = \mathbb{E}\,\ell\big(Y_{t+h}, f(X_t)\big), \qquad \hat{R}_n(f) = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} \ell\big(y_{t+h}, f(x_t)\big)$$

  - $R(f)$: **riscul**; $\hat{R}_n(f)$: **riscul empiric** pe n perechi de antrenare; ℓ: pierderea (de exemplu eroarea pătratică); X_t: variabilele cunoscute la t; h: orizontul

- Minimizarea riscului empiric (ERM) și diferența de generalizare

$$\hat{f} = \arg\min_{f\in\mathcal{F}} \hat{R}_n(f), \qquad R(\hat{f}) - \hat{R}_n(\hat{f}) \le \sup_{f\in\mathcal{F}} |R(f) - \hat{R}_n(f)|$$

  - diferența: cu cît este mai slabă regula estimată pe date noi decît pe datele de antrenare

Riscul, riscul empiric și diferența de generalizare (2/2)

- Date i.i.d.: abaterea uniformă scade în funcție de complexitatea clasei

$$\sup_{\mathcal{F}} |R - \hat{R}_n| = O_p\left(\sqrt{\text{complexitate}(\mathcal{F})/n}\right)$$

  - complexitatea: dimensiunea VC sau complexitatea Rademacher, aproximativ numărul de tipare pe care clasa le poate potrivi
- Date dependente: cele n observații conțin mai puțină informație; marginea este valabilă cu o **dimensiune efectivă a eșantionului** mai mică decît n
  - și numai dacă seria își uită trecutul suficient de repede: mixing
- Nestaționaritatea (rupturi, Capitolul 2) adaugă o a doua diferență: legea viitoare diferă de cea de antrenare; nicio margine nu o acoperă

Coeficienții de mixing

- β-mixing: cît de departe este viitorul îndepărtat de independența față de trecut

$$\beta(a) = \sup_t \mathbb{E} \sup_{B \in \sigma(X_{t+a}, \dots)} \left| P\big(B \mid \sigma(\dots, X_t)\big) - P(B) \right|$$

  - $\sigma(\dots, X_t)$: informația din trecut pînă la t; $\sigma(X_{t+a}, \dots)$: evenimentele B din viitor după distanța a; α-mixing folosește în schimb $|P(A \cap B) - P(A)P(B)|$
  - mixing: $\beta(a) \to 0$ cînd distanța $a \to \infty$: viitorul îndepărtat este aproape independent de trecut
- ARMA staționar cu inovații continue, GARCH și modelele cu schimbare de regim cu lanț ergodic sînt β-mixing **geometric**: $\beta(a) \le Cr^a$, $C > 0$, $0 < r < 1$
  - memoria lungă (Capitolul 10) nu este mixing geometric: dimensiunea efectivă a eșantionului scade mult mai mult
- Mixing-ul este presupus, rar testat: este o afirmație despre procesul generator, nu despre eșantion

Blocuri și o margine de generalizare

- Yu (1994): împărțim eșantionul în 2μ blocuri alternante de lungime a; sub β-mixing, blocurile impare se comportă ca μ blocuri **independente**, pînă la o eroare $\mu\,\beta(a)$
  - instrumentele i.i.d. se aplică apoi cu $\mu = n/(2a)$ observații în loc de n
- Mohri și Rostamizadeh (2010): pentru un algoritm uniform stabil, cu probabilitatea de cel puțin $1-\delta$

$$R(\hat{f}) \le \hat{R}_n(\hat{f}) + O(\kappa_n a) + O\Big(\sqrt{\log(1/\delta')/\mu}\Big), \qquad \delta' = \delta - 2(\mu-1)\beta(a)$$

  - κ_n: stabilitatea uniformă, cea mai mare modificare a pierderii cînd se schimbă un punct de antrenare; δ: nivelul de încredere
  - compromisul în a: blocurile lungi fac $\beta(a)$ mic, dar lasă puține blocuri μ; ridge și modelele regularizate sînt uniform stabile, rețelele deep antrenate prin SGD doar aproximativ
- Aceeași idee a blocurilor dă bootstrap-ul pe blocuri (Capitolul 0) și validarea încrucișată pe blocuri

Validarea încrucișată pentru serii de timp: schemele

- **K subeșantioane aleatoare**: rîndurile matricei de laguri $(y_t; y_{t-1}, \ldots, y_{t-p})$ repartizate aleator
- **Validarea nedependentă** Bergmeir, Hyndman și Koo (2018): aceleași subeșantioane, dar rîndurile de antrenare aflate la mai puțin de p laguri de un rînd de test sînt eliminate
- **K blocuri contigue** și **hv-block** Burman, Chow și Nolan (1994), Racine (2000): blocuri de test contigue, cu un interval de h rînduri (purjare) de fiecare parte
- **În afara eșantionului (OOS)** și **originea mobilă**: test doar la sfîrșit; singura schemă care imită utilizarea reală, cu prețul unei variațe mari
- Întrebarea nu este care schemă este „corectă", ci care estimează riscul viitor cu deplasare mică și variață mică

Validitatea validării cu K subeșantioane: Bergmeir, Hyndman și Koo (2018)

- O autoregresie neliniară cu erori **necorelate** Bergmeir, Hyndman și Koo (2018)

$$y_t = g(y_{t-1}, \ldots, y_{t-p}; \theta) + \varepsilon_t$$

  - g: orice funcție de regresie (liniară, arbore, rețea) cu parametrii θ; p: numărul de laguri; ε_t: erorile, $\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_s) = 0$ pentru $t \neq s$
  - rîndurile matricei de laguri sînt atunci suficient de interschimbabile: un rînd de test nu are nicio eroare comună cu un rînd de antrenare
  - rezultat: estimația MSE prin K subeșantioane este asimptotic nedeplasată și are o variantă mai mică decît OOS, pentru că fiecare rînd este folosit
- Eșuează cînd reziduurile sînt autocorelate: un model subspecificat, ținte suprapuse la h pași sau variabile care identifică momentul
  - atunci o eroare de test este previzibilă din erorile de antrenare vecine: estimații optimiste
  - mărimea acestei deplasări: Anexa
- Regula practică: verificați ACF a reziduurilor modelului estimat (Ljung–Box, TSA, Capitolul 2) înainte de a avea încredere în K subeșantioane aleatoare

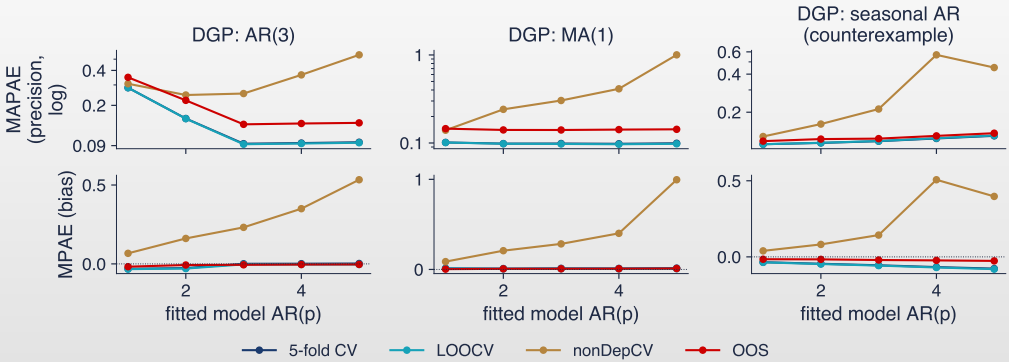
Schema replicării: Bergmeir, Hyndman și Koo (2018, secțiunea 4)

- Serii de lungime 200: 140 de observații de estimare, 60 de evaluare; modele AR(1)–AR(5) prin OLS; prognoze la un pas
- Procedurile pe datele de estimare: 5 subeșantioane, LOOCV, validare nedependentă ($p = 5$), OOS (ultimele 20%); eroarea „adevărată": modelul pe toate datele de estimare, RMSE pe datele de evaluare
- 1 000 de repetări pentru fiecare proces: AR(3) staționar cu coeficienți aleatori, MA(1) inversabil și un AR sezonier estimat pe decesele accidentale din SUA 1973–1978 ($\phi = 0{,}76$, $\Phi_{12} = 0{,}85$) drept contraexemplu
- Precizia și deplasarea fiecărei proceduri

$$\text{MAPAE} = \text{media}\,|\widehat{PE} - PE|, \qquad \text{MPAE} = \text{media}\,(\widehat{PE} - PE)$$

  - PE: eroarea de predicție adevărată (RMSE pe datele de evaluare); $\widehat{PE}$: estimația ei prin procedură; medii pe repetări; MPAE < 0: estimare optimistă

Precizia și deplasarea schemelor de validare



- Sus: precizia (scară logaritmică); jos: deplasarea, după ordinul AR estimat și procesul generator

ATS_ch12_validation

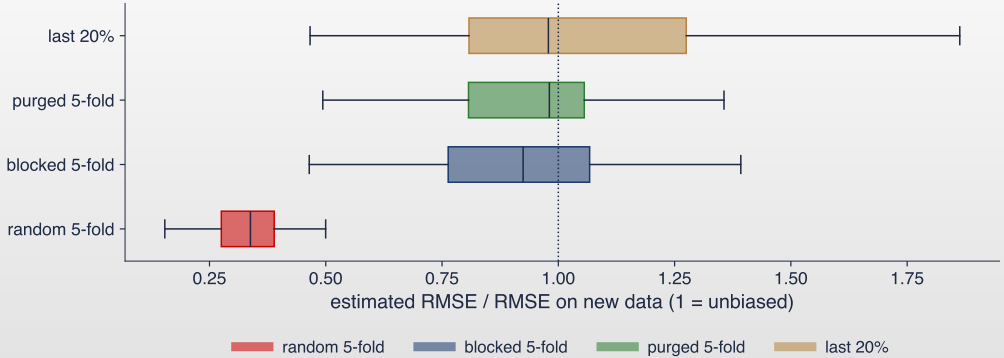
Interpretarea replicării

- Date AR(3), model AR(3): 5 subeșantioane dau MAPAE 0,094 față de 0,137 pentru OOS, deplasare 0,001: ca în lucrare, validarea încrucișată este nedeplasată și mai precisă
- AR(1) subspecificat pe date AR(3): reziduurile sînt autocorelate, iar validarea încrucișată își pierde avantajul (MAPAE 0,284 față de 0,349)
- Contraexemplul sezonier: orice AR($p \leq 5$) omite lagul 12; validarea încrucișată este deplasată în jos (MPAE $-0{,}077$ pentru AR(5)) și nu mai este mai precisă decît OOS (0,130 față de 0,136)
- Validarea nedependentă elimină atît de multe rînduri încît modelele ei sînt slabe: deplasare 0,232 pentru AR(3); prețul independenței se plătește în date

Leakage prin ținte suprapuse și variabile de timp

- Ținta $z_t = \frac{1}{h}\sum_{j=1}^{h} y_{t+j}$ (o lună de volatilitate, un trimestru de vînzări): $\operatorname{corr}(z_t, z_{t+1}) \geq (h-1)/h$ cînd y este zgomot alb, mai mult cînd y este persistent
  - un subeșantion aleator pune z_{t-1} și z_{t+1} în antrenare cînd z_t este testat: răspunsul este aproape în setul de antrenare
- Un indice de timp sau o variabilă de dată permite unui algoritm flexibil să **localizeze** rîndul de test între vecinii lui
- Simulare: AR(1) cu $\phi = 0{,}9$, $h = 20$, o pădure aleatoare pe $y_t, \ldots, y_{t-4}$ și un indice de timp; 60 de repetări; raportul dintre RMSE estimat și RMSE adevărat pe date noi

Optimismul fiecărei scheme de validare



- Raportul 1: schema estimează fără deplasare eroarea pe date noi; sub 1: optimistă

ATS_ch12_validation

Interpretarea experimentului de leakage

- 5 subeșantioane aleatoare: raportul median 0,34 (quartile 0,28–0,39): pretinde o eroare de trei ori mai mică decît cea reală
- 5 blocuri contigue 0,92, 5 blocuri cu purjare 0,98, ultimele 20% 0,98: contiguitatea și purjarea elimină cea mai mare parte a deplasării
- Blocurile interioare lasă încă pădurea să interpoleze în timp; doar ultimul bloc reproduce extrapolarea în viitor
- Regula: purjați cel puțin h rînduri în jurul fiecărui bloc de test și eliminați indicii de timp, cu excepția cazului în care trendul este modelat explicit

Recapitulare: învățarea din date dependente

- Marginile de generalizare sînt valabile cu o dimensiune efectivă a eșantionului dată de mixing; blocurile sînt instrumentul comun
- Validarea cu K subeșantioane aleatoare este validă pentru autoregresii cu erori necorelate și atunci este mai bună decît OOS
- Țintele suprapuse, subspecificarea și variabilele de timp o strică: blocuri, purjare și o perioadă finală neatinsă

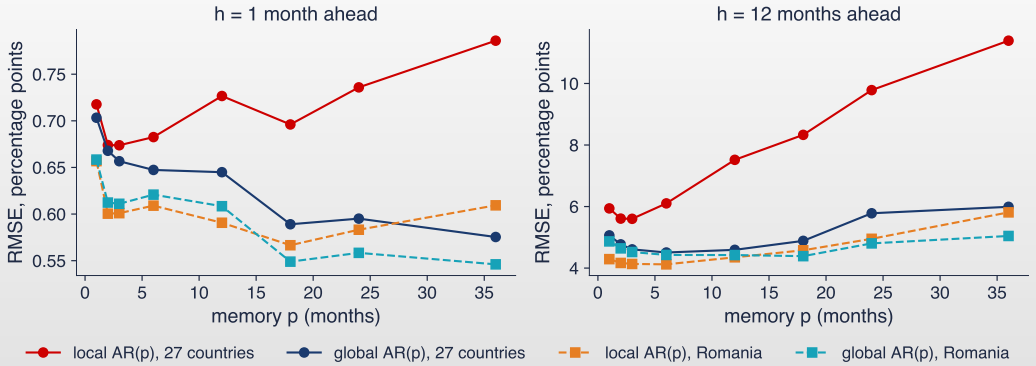
Modele locale și modele globale

- **Local**: un model pentru fiecare serie, $\hat{y}_{i,t+h} = f_i(y_{i,t}, y_{i,t-1}, \dots)$; **global**: o singură funcție pentru toate seriile, $\hat{y}_{i,t+h} = f(y_{i,t}, y_{i,t-1}, \dots)$
  - modelele globale reunesc $N \times T$ rînduri: mult mai multe date pe parametru
- Montero-Manso și Hyndman (2021): pentru orice mulțime de serii există un model global care prognozează la fel de bine ca modelele locale; modelele globale își permit **memorie mai lungă** și complexitate mai mare
  - marginea lor: complexitatea unui model global crește cu NT, cea a N modele locale cu cîte T
- Cîștigătorii M4 și M5 au fost globali (Smyl (2020); LightGBM în Makridakis, Spiliotis și Assimakopoulos (2022)): reunirea datelor, nu adîncimea, a fost ingredientul comun
- Scalarea contează: seriile de niveluri diferite se împart la propria scală înainte de reunire (ratele inflației au aceeași scală)

Schema studiului: inflația UE, local față de global

- Inflația anuală IAPC a celor 27 de țări UE; prognoze directe la $h = 1$ și $h = 12$ luni din modele AR(p), $p \in \{1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 36\}$
- Fereastră mobilă de 120 de luni; origini ale prognozei din ianuarie 2015 (139 de origini pentru $h = 1$)
- Local: 27 de regresii OLS pentru fiecare origine; global: o singură regresie OLS reunită (aceiași coeficienți pentru toate țările), ca în Montero-Manso și Hyndman (2021)
- Pierderea: RMSE în puncte procentuale; testul DM pe diferența medie a pierderilor dintre țări (corecția HLN, Capitolul 1)

Modele locale și globale: RMSE în funcție de numărul de laguri



- RMSE în funcție de memoria p; cercuri: media celor 27 de țări; pătrate: România

ATS_ch12_global_models

Interpretarea modelelor locale și globale

- $h = 1$: RMSE local este minim la $p = 3$ (0,67), apoi se deteriorează; cel global scade pînă la $p = 36$ (0,58); DM pe media celor 27 de țări $-4{,}40$ ($p < 0{,}001$)
- $h = 12$: valul din 2021–2023 domină; AR(36) local ajunge la 11,39 față de 5,99 global; cel mai bun global 4,51 față de cel mai bun local 5,60, DM $-1{,}09$ (p 0,277)
- România separat: modelul global ajută la $h = 1$ cu memorie lungă (0,55 față de 0,61 la $p = 36$), nesemnificativ (DM p 0,19)
- Lecția lui Montero-Manso și Hyndman se confirmă: reunirea datelor permite o memorie mai lungă; pentru o singură serie, cîștigul este real, dar greu de demonstrat

Lasso (1/2): condițiile de optimalitate

- Tibshirani (1996): cele mai mici pătrate cu o penalizare ℓ_1

$$\hat{\beta} = \arg\min_{\beta} \frac{1}{2n}\|y - X\beta\|^2 + \lambda\|\beta\|_1, \qquad \|\beta\|_1 = \sum_j |\beta_j|$$

  - y: ținta, $n \times 1$; X: predictorii, $n \times p$, cu coloanele x_j; $\lambda \geq 0$: penalizarea; cu cît este mai mare, cu atît mai mulți coeficienți devin zero
  - condițiile Karush–Kuhn–Tucker (KKT): $\frac{1}{n} x_j'(y - X\hat{\beta}) = \lambda \operatorname{sign}(\hat{\beta}_j)$ dacă $\hat{\beta}_j \neq 0$ și $|\frac{1}{n} x_j'(y - X\hat{\beta})| \leq \lambda$ altfel

- Predictori ortonormali ($X'X = nI$): pragul moale aplicat coeficientului OLS z_j

$$\hat{\beta}_j^{\text{lasso}} = \operatorname{sign}(z_j)\,(|z_j| - \lambda)_+, \qquad \hat{\beta}_j^{\text{ridge}} = \frac{z_j}{1+\lambda}$$

  - $(u)_+ = \max(u, 0)$; lasso selectează (anulează coeficienții z_j mici), ridge doar îi micșorează
  - derivarea, inclusiv pentru elastic net: Anexa

Lasso (2/2): predicție și selecție

- Predicția: cu s coeficienți nenuli și o valoare proprie restrînsă κ, pentru $\lambda \asymp \sigma\sqrt{\log p/n}$

$$\frac{1}{n}\|X(\hat{\beta}-\beta)\|^2 = O_p\Big(\frac{s\log p}{n\kappa^2}\Big)$$

  - σ: abaterea standard a erorii; κ: cît de departe este X de colinearitate pe direcțiile rare; serii de timp: aceeași rată pentru VAR stabile Basu și Michailidis (2015), erori cu cozi groase Medeiros și Mendes (2016)

- Selecția este mai grea decît predicția: consistența semnelor cere **condiția de nereprezentare** Zhao și Yu (2006)

$$\left\|X'_{S^c}X_S(X'_SX_S)^{-1}\mathrm{sign}(\beta_S)\right\|_\infty < 1$$

  - S: mulțimea predictorilor relevanți, S^c: ceilalți; eșuează cînd predictorii relevanți și irelevanți sînt corelați (țări vecine, laguri)

Lasso adaptiv și elastic net

- **Lasso adaptiv** Zou (2006): ponderi specifice fiecărui coeficient, dintr-o estimație de prima etapă

$$\lambda \sum_j w_j |\beta_j|, \qquad w_j = 1/|\tilde{\beta}_j|^\gamma$$

  - $\tilde{\beta}_j$: estimația de prima etapă (OLS, ridge); $\gamma > 0$; coeficienții mari sînt penalizați puțin, cei mici mult
  - **proprietatea de oracol**: selecție consistentă și estimații $\sqrt{n}$-normale ale coeficienților nenuli, fără condiția de nereprezentare

- **Elastic net** Zou și Hastie (2005): o combinație a penalizărilor lasso și ridge

$$\lambda\left(\alpha\|\beta\|_1 + \frac{1-\alpha}{2}\|\beta\|_2^2\right)$$

$$\hat{\beta}_j = \frac{\operatorname{sign}(z_j)(|z_j| - \lambda\alpha)_+}{1 + \lambda(1-\alpha)} \quad (X'X = nI)$$

  - $\alpha \in [0,1]$: $\alpha = 1$ lasso, $\alpha = 0$ ridge; efectul de grup: predictorii corelați intră împreună, în loc să fie ales unul la întîmplare

- Penalizarea se alege prin validare încrucișată: cu ținte la h pași folosiți blocuri cu purjare de h perioade (secțiunea 1)

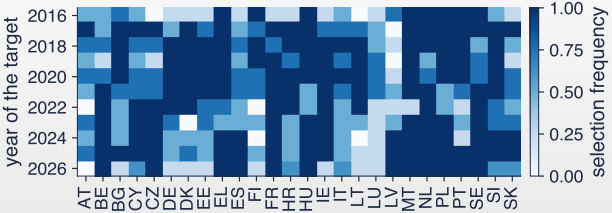
Inferența după selecție

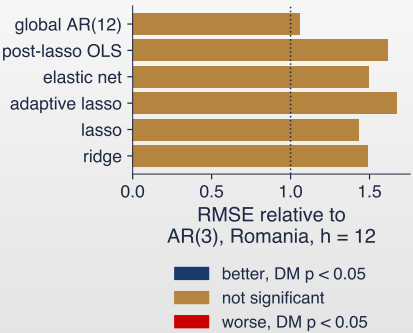
- Practica naivă: selecție cu lasso, apoi raportarea statisticilor t OLS ale variabilelor selectate: p-value-urile sînt **prea mici**
  - aceleași date au ales modelul și îl testează: distribuția lui $\hat{\beta}$ este condiționată de faptul că a fost selectat
- Remedii
  - intervale **PoSI**, valabile pentru orice selecție Berk et al. (2013)
  - intervale **condiționate exacte** pentru lasso (un eveniment de selecție poliedral) Lee et al. (2016)
- Un coeficient de interes (o dobîndă de politică, un șoc extern): **dubla selecție** Belloni, Chernozhukov și Hansen (2014)
  - lasso al lui y pe variabilele de control, lasso al regresorului de interes pe aceleași variabile, OLS pe reuniune
  - cu erori standard HAC pentru serii de timp (Capitolul 0)
- Pentru prognoză, selecția este un mijloc: se judecă după pierderea în afara eșantionului și după stabilitatea a ceea ce este selectat

Schema studiului: inflația României din panelul UE

- Ținta: inflația anuală IAPC a României peste 12 luni; fereastră de 120 de luni, reestimare la fiecare 3 luni; 128 de prognoze (ianuarie 2016 – august 2026)
- Variabile: 3 laguri proprii (nepenalizate) și 3 laguri ale celorlalte 26 de țări: 78 de predictori penalizați pentru circa 105 observații
- Modele: AR(3) (reper), ridge, lasso, lasso adaptiv, elastic net ($\alpha = 0{,}5$), OLS după lasso, AR(12) global al panelului; penalizarea prin 5 blocuri cu purjare de 12 luni
- Literatura despre prognoza inflației cu multe date Medeiros et al. (2021), Goulet Coulombe et al. (2022), aplicată aici pe panelul UE

Lasso pe panel: țările selectate și acuratețea prognozelor





- Stînga: ponderea originilor din fiecare an în care o țară intră în lasso; dreapta: RMSE relativ la AR(3), culoarea după testul DM

ATS_ch12_global_models

Interpretarea lasso pe panel

- Selecția este instabilă: mediana de 34 din 78 de predictori (între 15 și 61); cele mai frecvente sînt EL, NL, MT, nu vecinii României
- Acuratețea: RMSE AR(3) 4,13; lasso de 1,44 ori, lasso adaptiv de 1,67 ori, elastic net de 1,49 ori, ridge de 1,49 ori mai mare; AR(12) global 1,06
- Niciuna dintre diferențe nu este semnificativă (DM p între 0,20 și 0,39): circa 10 perioade independente de 12 luni, una dominată de valul din 2022
- Dimensiune mare cu 105 observații ale unei ținte persistente: validarea alege penalizări mici, panelul potrivește co-mișcări trecute care nu se repetă; aici cîștigă parcimonia

Recapitulare: modele globale și dimensiune mare

- Modelele globale reunesc multe serii și își permit memorie lungă; pe inflația UE cîștigă la o lună
- Lasso prognozează bine sub raritate și valori proprii restrînse; selectează bine doar sub condiția de nereprezentare; lasso adaptiv și elastic net o relaxează
- Raportați stabilitatea selecției și folosiți inferența PoSI, exactă sau prin dubla selecție, niciodată statisticile t naive

Bagging: varianța unei medii

- Media a B predictori $\hat{f}_b(x)$ antrenați pe eșantioane bootstrap Breiman (1996)

$$\mathrm{Var}\Big(\frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B}\hat{f}_b(x)\Big) = \frac{1}{B^2}\big(B\sigma^2 + B(B-1)\rho\sigma^2\big) = \rho\sigma^2 + \frac{1-\rho}{B}\sigma^2$$

  - σ^2: varianța unui singur predictor; ρ: corelația dintre doi predictori (după date și randomizare)
  - mai mulți arbori elimină doar al doilea termen; pragul $\rho\sigma^2$ scade doar prin **decorelarea** arborilor
- **Pădurile aleatoare** Breiman (2001): un subset aleator de m_{try} variabile la fiecare ramificare scade ρ, cu prețul unei deplasări mici
  - teorie: consistența pentru regresia aditivă Scornet, Biau și Vert (2015); arborii onești (eșantioane separate pentru ramificări și valorile din frunze) dau prognoze asimptotic normale Wager și Athey (2018)
- Arborii nu pot extrapola: o prognoză este o medie a țintelor trecute, deci trendurile și salturile de nivel cer diferențiere sau o parte liniară

Păduri de regresie cuantilică

- Meinshausen (2006): păstrăm **toate** țintele de antrenare în frunze și le ponderăm după cît de des împart o frunză cu x

$$w_i(x) = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B}\frac{1\{x_i \in L_b(x)\}}{|L_b(x)|}, \qquad \hat{F}(y \mid x) = \sum_i w_i(x)\, 1\{y_i \le y\}$$

  - $L_b(x)$: frunza arborelui b care conține x; $|L_b(x)|$: numărul punctelor de antrenare din ea; $\sum_i w_i(x) = 1$
  - $\hat{F}(y \mid x)$: funcția de repartiție condiționată estimată; cuantila $\hat{q}_\tau(x) = \inf\{y : \hat{F}(y \mid x) \ge \tau\}$
- Aceeași pădure dă toate cuantilele: fără încrucișări, fără reestimare pentru fiecare nivel
  - consistentă pentru distribuția condiționată, în condiții de regularitate; o pădure aleatoare este o metodă adaptivă de tip vecini apropiați
- Evaluarea prin pierderea pinball și acoperire (Capitolul 1): benzile sînt corecte doar dacă pădurea a fost antrenată pe date asemănătoare viitorului

Gradient boosting (1/2): coborîre pe gradient în spațiul funcțiilor

- Friedman (2001): se adaugă arbori mici, fiecare ajustat pe gradientul negativ al pierderii în punctul curent

$$F_m = F_{m-1} + \nu\, h_m, \qquad g_i = -\frac{\partial \ell(y_i, F)}{\partial F}\Big|_{F=F_{m-1}(x_i)}$$

  - F_m: funcția estimată după m arbori; h_m: un arbore mic ajustat pe (x_i, g_i); $\nu \in (0, 1]$: rata de învățare (shrinkage): pași mai mici, mai mulți arbori, variață mai mică
  - pierderea pătratică: g_i = reziduul; pierderea pinball: $g_i = \tau - 1\{y_i < F\}$ (boosting cuantilic)

Gradient boosting (2/2): ordinul doi, histograme, restricții

- Ordinul doi Chen și Guestrin (2016): valoarea optimă a unei frunze și cîștigul unei ramificări

$$w^* = -\frac{G}{H+\lambda}, \qquad \text{cîștigul} = \frac{1}{2}\Big[\frac{G_L^2}{H_L+\lambda} + \frac{G_R^2}{H_R+\lambda} - \frac{G^2}{H+\lambda}\Big] - \gamma$$

  - G, H: sumele derivatelor de ordinul întîi și doi ale pierderii pe punctele unei frunze (L, R: descendentul stîng și drept); λ: penalizarea valorilor frunzelor; γ: costul unei ramificări
- LightGBM Ke et al. (2017)
  - variabile grupate în histograme (cel mult 255 de intervale), creștere pe frunze, eșantionare unilaterală după gradient
  - HistGradientBoosting din scikit-learn (folosit aici) urmează aceeași construcție
- Restricțiile de monotonie
  - o ramificare este permisă doar dacă valorile frunzelor stîngă și dreaptă respectă ordinea; descendenții moștenesc limitele
  - funcția estimată este atunci monotonă în acea variabilă peste tot

Schema studiului: consumul României pentru ziua următoare

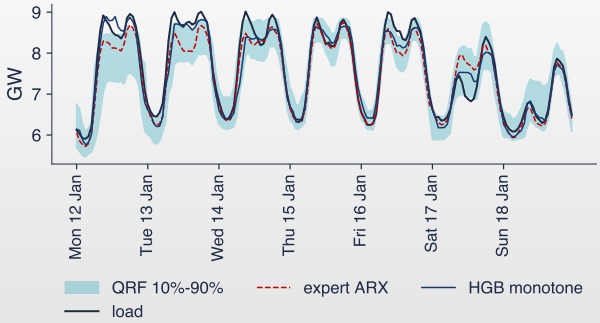


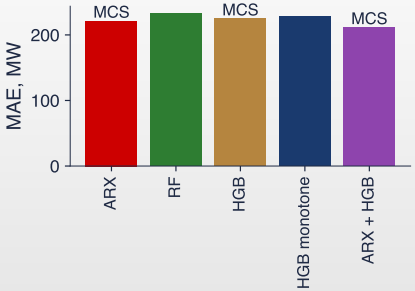
Linie de 750 kV la Mărășești, România

Foto: TrainSimFan (2022); CC BY-SA 4.0; Wikimedia Commons

- Prognozăm cele 24 de valori orare ale zilei $d+1$ cu date pînă în ziua d; evaluare pe 638 de zile, ianuarie 2025 – septembrie 2026
- Reper: ARX-ul expert din Capitolul 1 (Ziel și Weron (2018)): o regresie pe oră, fereastră de 364 de zile, reestimat zilnic
- Algoritmi globali (un model pentru toate orele), reestimați lunar pe toate datele anterioare
  - intrări: aceleași laguri, ora, ziua săptămînii, sărbătorile din România, ciclul anual
  - RF cu benzi QRF, HGB, HGB crescător în cele trei laguri ale consumului, HGB cuantilic
- Pierderi: MAE, pinball mediu pe decile, acoperirea de 80%; DM față de ARX și MCS (Capitolul 1)

Arbori față de ARX-ul expert





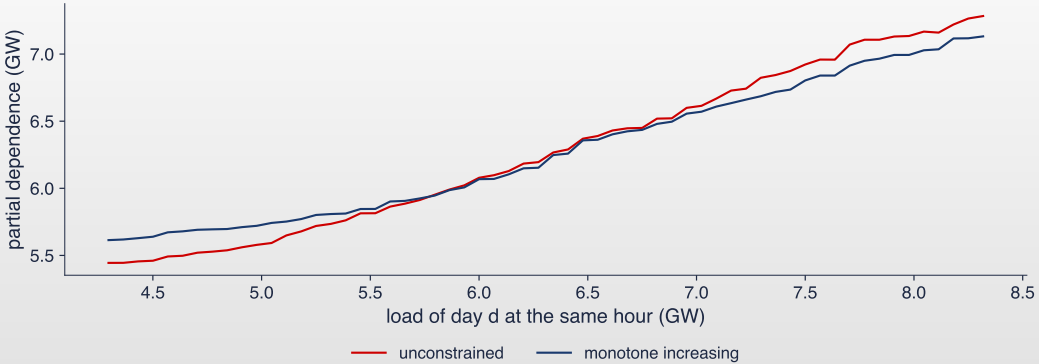
- Stînga: o săptămînă din ianuarie cu benzile QRF 10%–90%; dreapta: MAE în MW, MCS marchează modelele din mulțimea de încredere de 90%

ATS_ch12_trees

Interpretarea comparației pentru consum

- MAE (MW): ARX 221, RF 232, HGB 225, HGB monoton 228; pădurea este semnificativ mai slabă (DM 2,84), boosting nu diferă semnificativ de ARX
- Media egală dintre ARX și boosting: 211 MW, DM $-3{,}36$ ($p < 0{,}001$), singurul model din MCS: combinarea este mai bună decît selecția (Capitolul 1)
- Cuantile: pinball (MW) ARX 89,1, HGB cuantilic 89,5, QRF 92,8; acoperirea de 80%: 78%, 61%, 83%: boosting-ul cuantilic este îngust, dar acoperă prea puțin, QRF acoperă prea mult
- Un model liniar reestimat zilnic, cu structura corectă, este un reper puternic; arborii aduc valoare ca o completare, nu ca un înlocuitor

Restricțiile de monotonie în practică



- Dependența parțială a prognozei boosting de consumul din ziua *d* la aceeași oră, antrenat pe 2023–2024

ATS_ch12_trees

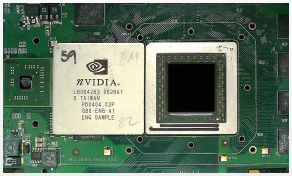
Interpretarea restricției

- Fără restricție: 3 pași descrescători (cel mai mare de 7,5 MW): mai mult consum ieri ar însemna uneori mai puțin consum mîine, o potrivire a zgomotului
- Cu restricție: monoton prin construcție; amplitudinea totală 1,52 GW față de 1,84 GW: o parte a efectului trece la celelalte laguri
- Acuratețea abia se schimbă (228 față de 225 MW); cîștigul este plauzibilitatea și robustețea la marginile datelor
- Restricțiile sînt calea prin care cunoașterea economică intră într-o cutie neagră: restricții de semn, ca în Capitolul 3, dar pentru algoritmi neliniari

Recapitulare: ansamblurile de arbori

- Bagging-ul și pădurile reduc varianța pînă la pragul $\rho\sigma^2$; decorelarea, nu numărul de arbori, îl coboară
- QRF dă întreaga distribuție condiționată dintr-o singură pădure; boosting-ul ajustează gradienți, cu frunze de ordinul doi și histograme în LightGBM
- Pe consumul României, arborii egalează ARX-ul expert, dar nu îl depășesc; combinația lor cîștigă

De la MLP la modelele de secvențe



NVIDIA G80, primul procesor grafic CUDA (2006)

Foto: Hyins (2011); domeniu public; Wikimedia Commons

- Un MLP pe o fereastră de L laguri este un AR(L) neliniar

$$\hat{y}_{t+h} = W_2\, \sigma(W_1 x_t + b_1) + b_2$$

  - x_t: cele mai recente L valori; W_1, W_2: matricele de ponderi; b_1, b_2: termenii liberi (bias); σ: funcția de activare aplicată pe elemente (ReLU sau tanh)
- Antrenarea: retropropagare Rumelhart, Hinton și Williams (1986) cu Adam Kingma și Ba (2015)
  - oprire timpurie pe ultimul bloc al eșantionului de antrenare
  - intrări standardizate doar cu momentele de antrenare
- Aproximarea universală nu spune nimic despre necesarul de date
  - cu cîteva mii de observații zilnice, o rețea are puțin spațiu față de un model liniar
- Modelele de secvențe partajează ponderile în timp: recurență (RNN), convoluție (TCN) sau atenție (Transformer)

Rețele recurente și retropropagarea în timp (1/2)

- RNN Elman: o stare ascunsă actualizată cu aceleași ponderi la fiecare pas

$$h_t = \tanh(Wh_{t-1} + Ux_t + b), \qquad \hat{y}_t = Vh_t$$

  - h_t: starea ascunsă, un rezumat învățat al trecutului (ca starea Kalman din Capitolul 6); x_t: intrarea; W, U, V, b: ponderi comune tuturor momentelor

- Retropropagarea în timp (BPTT): gradientul însumează contribuțiile tuturor pașilor trecuți

$$\frac{\partial \mathcal{L}_T}{\partial W} = \sum_{t \le T} \frac{\partial \mathcal{L}_T}{\partial h_T} \Big(\prod_{k=t+1}^{T} \frac{\partial h_k}{\partial h_{k-1}} \Big) \frac{\partial^+ h_t}{\partial W}$$

$$\frac{\partial h_k}{\partial h_{k-1}} = \operatorname{diag}(1 - h_k^2)\, W$$

  - $\mathcal{L}_T$: pierderea la momentul T; $\partial^+ h_t / \partial W$: efectul direct al lui W la pasul t; contribuția lagului $T - t$ este un produs de $T - t$ jacobiene

Rețele recurente și retropropagarea în timp (2/2)

- Bengio, Simard și Frasconi (1994), Pascanu, Mikolov și Bengio (2013): produsul jacobienelor este mărginit geometric

$$\left\| \prod_{k=t+1}^{T} \frac{\partial h_k}{\partial h_{k-1}} \right\| \leq (\gamma \, \|W\|)^{T-t}, \qquad \gamma = \max |\tanh'| \leq 1$$

  - $\gamma \|W\| < 1$: gradienți care **se sting**, lagurile lungi nu pot fi învățate
  - raza spectrală a lui W peste 1: posibilă **explozie**, tratată prin limitarea normei gradientului

LSTM și GRU: porțile (1/2)



Sepp Hochreiter, coautor al LSTM

Foto: Eulenreich (2015); CC BY-SA 4.0; Wikimedia Commons

- LSTM Hochreiter și Schmidhuber (1997): trei porți și un candidat, toate calculate din $[h_{t-\mathbf{1}}, x_t]$

$$i_t, f_t, o_t = \sigma(W_\bullet[h_{t-\mathbf{1}}, x_t] + b_\bullet)$$
$$\tilde{c}_t = \tanh(W_c[h_{t-\mathbf{1}}, x_t] + b_c)$$

  - i_t: poarta de intrare; f_t: poarta de uitare; o_t: poarta de ieșire; σ: funcția logistică, cu valori în $(0, 1)$; $\tilde{c}_t$: memoria candidată
- Celula și ieșirea

$$c_t = f_t \odot c_{t-\mathbf{1}} + i_t \odot \tilde{c}_t, \qquad h_t = o_t \odot \tanh(c_t)$$

  - $\odot$: produsul pe elemente; de-a lungul celulei $\partial c_t / \partial c_{t-\mathbf{1}} = \mathrm{diag}(f_t)$: aditiv, fără compresie

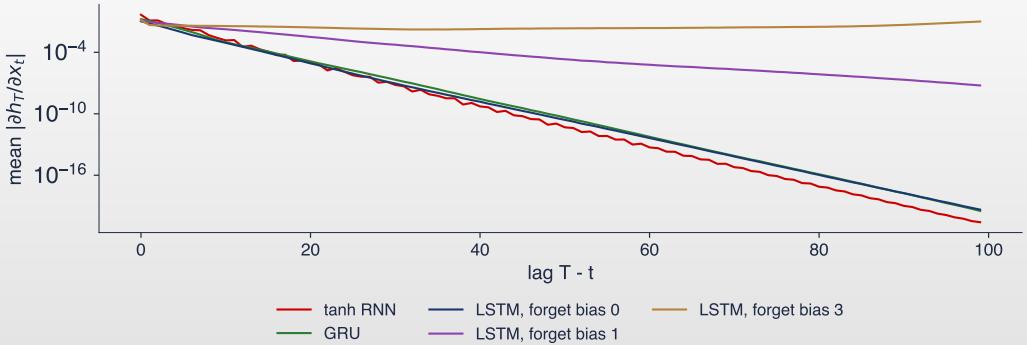
LSTM și GRU: porțile (2/2)

- Poarta de uitare Gers, Schmidhuber și Cummins (2000) trebuie să rămînă deschisă: $f \approx 1$
  - un bias de 1 al porții de uitare este inițializarea obișnuită Jozefowicz, Zaremba și Sutskever (2015): $\sigma(1) = 0{,}73$ la începutul antrenării
- GRU Cho et al. (2014): două porți, de actualizare z_t și de resetare r_t

$$h_t = (1 - z_t) \odot h_{t-1} + z_t \odot \tilde{h}_t$$

  - $\tilde{h}_t$: starea candidată, calculată din $r_t \odot h_{t-1}$ și x_t; mai puțini parametri decît LSTM, comportament asemănător

Atenuarea gradientului în rețelele recurente



- Media $|\partial h_T/\partial x_t|$ pentru rețele proaspăt inițializate (32 de unități, $T = 100$, intrări gaussiene, media a 5 seed-uri), scară logaritmică

ATS_ch12_recurrent

Interpretarea gradienților

- La lagul 50, gradientul este o fracțiune 10^{-10} din valoarea de la lagul 1 pentru RNN tanh, 10^{-9} pentru GRU și 10^{-9} pentru LSTM cu bias-ul implicit 0 al porții de uitare
- Bias 1 al porții de uitare: 10^{-4}; bias 3: 0,47: porțile ajută doar cînd poarta de uitare este deschisă ($\sigma(3) = 0{,}95$)
- Ratele de stingere pe lag: 0,51 (RNN), 0,45 (LSTM, bias 0), 0,03 (LSTM, bias 3): geometrice în toate cazurile
- Pentru seriile zilnice contează mai puțin decît pare: memoria de tip HAR (22 de laguri) este accesibilă; pentru datele orare cu ciclu săptămînal (168 de laguri), ea decide arhitectura

Rețele convoluționale temporale

- Convoluția cauzală dilatată: o sumă ponderată a intrărilor trecute, aflate la distanță de d pași van den Oord et al. (2016)

$$z_t = \sum_{j=0}^{k-1} w_j \, x_{t-d\,j}$$

  - k: mărimea nucleului; w_j: ponderile filtrului; d: dilatarea (sare $d-1$ pași); intră doar trecutul (cauzal)
  - TCN Bai, Kolter și Koltun (2018): blocuri reziduale cu cîte două convoluții cauzale dilatate, $d = 1, 2, 4, \ldots, 2^{\ell-1}$ pe ℓ niveluri

- Cîmpul receptiv: cît de departe în trecut poate privi rețeaua

$$R = 1 + 2(k-1)(2^{\ell} - 1)$$

  - $k = 3$, $\ell = 4$: $R = 61$; o săptămînă de ore cere $\ell = 7$ ($R = 509$); memoria este fixată de arhitectură: fără stingere în timp, dar nimic dincolo de R

- Paralelă în timp (antrenare rapidă), gradienți stabili; Bai et al. au găsit TCN competitive cu LSTM pe sarcini standard de secvențe

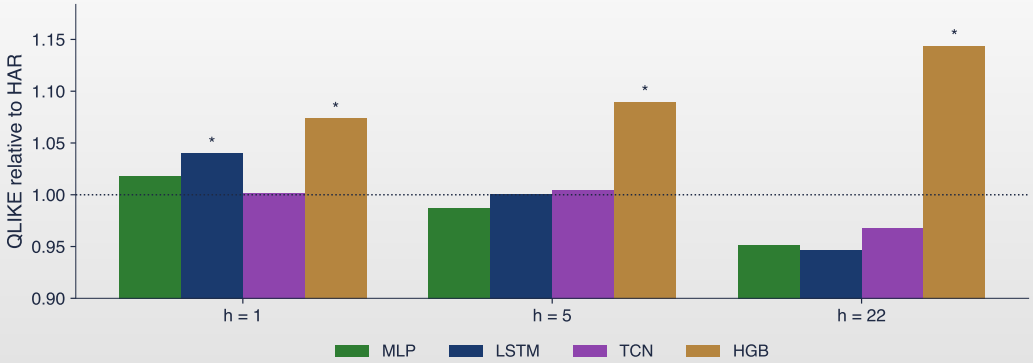
Prognoze pe mai mulți pași și sequence-to-sequence

- **Recursiv**: un model la un pas iterat, prognozele reintroduse ca intrări: erorile se acumulează, modelul este antrenat doar pentru $h = 1$
- **Direct**: un model pentru fiecare orizont h (prognozele HAR și ale rețelelor de aici); **MIMO**: o rețea dă întregul vector $(\hat{y}_{t+1}, \ldots, \hat{y}_{t+H})$ (DLinear, N-BEATS, Transformers aici)
- **Encoder–decoder** Sutskever, Vinyals și Le (2014): o rețea recurentă codifică trecutul într-o stare, alta desfășoară viitorul; antrenare cu teacher forcing
  - deplasarea de expunere: la test, decodorul își vede propriile erori; DeepAR simulează în schimb traiectorii
- Sinteza practicii recurente Hewamalage, Bergmeir și Bandara (2021): desezonalizare sau laguri sezoniere, scalare pe serie, antrenare globală, ansamblu de seed-uri

Schema studiului: modele deep față de HAR

- Ținta $y = \log RV$ pentru S&P 500 (Heber et al. (2009)); prognoze ale RV_{t+h}, $h \in \{1, 5, 22\}$, directe; prognoza nivelului $\exp(\hat{m} + s^2/2)$ cu varianța reziduală de antrenare
- Fereastră extinsă, prima prognoză după 2500 de zile (24 decembrie 2009), reestimare la fiecare 500 de zile; 3 051 de prognoze pe orizont
- Modele pe ultimele 22 de valori: HAR Corsi (2009) (OLS), MLP (2×32 de unități), LSTM (16 unități), TCN (3 niveluri, $R = 29$), HGB pe cele 22 de laguri; un seed pe rețea
- QLIKE Patton (2011), DM (HLN) față de HAR, MCS; literatura: rețelele neuronale cîștigă puțin față de HAR Bucci (2020); cîștigurile ML apar mai ales cu mulți predictori Christensen, Siggaard și Veliyev (2023)

Rețele deep față de HAR



- QLIKE relativ la HAR (1 = HAR); steaua marchează o respingere DM la 5%

ATS_ch12_recurrent

Interpretarea modelelor deep față de HAR

- $h = 1$: MLP 1,019, LSTM 1,040 (DM 2,77), TCN 1,002, HGB 1,074 (DM 3,84): niciun model nu este mai bun decît HAR, două modele sînt semnificativ mai slabe
- $h = 22$: MLP 0,951, LSTM 0,946, TCN 0,968: cîștiguri de 3–5% pe care DM nu le confirmă (p 0,132; 0,444); HAR rămîne în MCS (p 0,49)
- Boosting-ul pe lagurile brute este cel mai slab la toate orizonturile: arborii nu pot extrapola la vîrfurile de volatilitate din 2020
- HAR este un model liniar cu cele trei variabile potrivite; o rețea trebuie să le redescopere din cîteva mii de zile

Recapitulare: deep learning pentru secvențe

- Gradienții în timp sînt produse de jacobiene: se sting geometric, cu excepția cazului în care poarta de uitare LSTM rămîne deschisă
- TCN fixează memoria prin cîmpul receptiv; prognozele pe mai mulți pași sînt recursive, directe sau MIMO
- Pe varianța realizată zilnică, rețelele nu sînt semnificativ mai bune decît HAR la niciun orizont

Atenția cu produs scalar scalat

- Vaswani et al. (2017): fiecare token „privește" toți tokenii, cu ponderi date de similaritatea interogare–cheie

$$Q = XW_Q, \quad K = XW_K, \quad V = XW_V$$

$$\mathrm{Att}(Q, K, V) = \mathrm{softmax}\Big(\frac{QK'}{\sqrt{d_k}}\Big)V$$

  - $X \in \mathbb{R}^{n \times d}$: n tokeni de dimensiune d; W_Q, W_K, W_V: proiecții învățate în interogări, chei și valori; d_k: dimensiunea cheilor; softmax normalizează fiecare rînd în ponderi care însumează 1
  - fiecare ieșire este o medie ponderată a valorilor, cu ponderi dependente de date; $\sqrt{d_k}$ menține logiții de ordinul unu; multi-head: mai multe proiecții în paralel, concatenate
- Echivariantă la permutări: fără **codificări poziționale**, ordinea tokenilor se pierde, ceea ce este fatal pentru serii de timp
- Cost $O(n^2 d)$ în timp și memorie: un token pe oră și o săptămînă de intrare dau $n = 168$; o lună dă $n = 720$
  - Transformers pentru orizonturi lungi din 2020–2022 au urmărit mai ales acest cost

Transformers pentru orizonturi lungi

- **Informer** Zhou et al. (2021): atenție ProbSparse (doar interogările cele mai informative), distilarea atenției, un decodor generativ care dă orizontul dintr-o dată: $O(n \log n)$
- **Autoformer** Wu et al. (2021): descompunerea seriei în fiecare strat (trend prin medie mobilă și rest) și un mecanism de autocorelație care agregă subserii la laguri găsite prin FFT
- **PatchTST** Nie et al. (2023): tokenii sînt **segmente** de valori consecutive (de exemplu 16 sau 24), fiecare canal modelat separat, normalizare pe instanță
  - mai puțini tokeni (n/P), semnificație locală în fiecare token, ferestre de intrare mai lungi accesibile
- Toate au fost evaluate pe aceleași cîteva seturi de date (electricitate, trafic, vreme, ETT), cu MSE pe date standardizate

Critica lui Zeng et al. (2023): eficiența Transformers

- Zeng et al. (2023): auto-atenția este invariantă la permutări; tokenii punctuali nu au semnificație locală; codificările poziționale restabilesc ordinea doar parțial
- Reperele LTSF-Linear: o singură aplicație liniară de la ultimele L valori la următoarele H

$$\textbf{Linear: } \hat{y}_{t+1:t+H} = W\, x_{t-L+1:t}$$

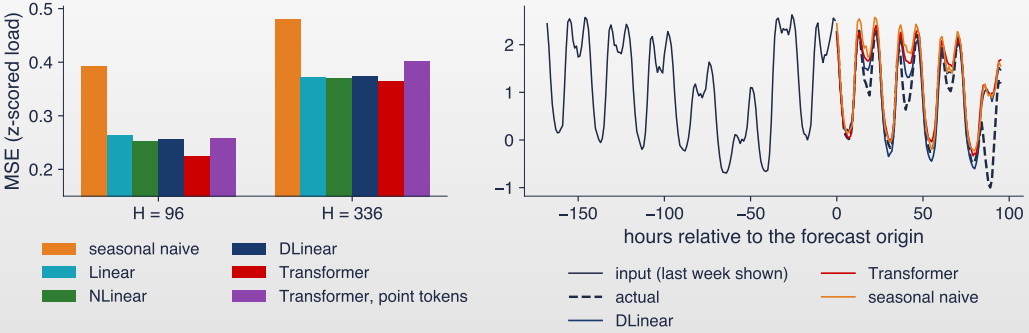
$$\textbf{DLinear: } \hat{y} = \big(W_s(I - A) + W_t A\big)\, x$$

  - W: o matrice de ponderi $H \times L$; **NLinear** scade și adaugă înapoi ultima valoare; **DLinear**: A matricea mediei mobile, W_t pentru trendul Ax, W_s pentru rest (Seminarul 12, A8)
- Rezultatul lor: aceste modele cu un singur strat sînt mai bune decît Informer, Autoformer și succesorii lor pe majoritatea seturilor standard pentru orizonturi lungi
  - iar Transformers nu se îmbunătățeau cu o fereastră L mai lungă: un semn că nu foloseau istoria suplimentară
- PatchTST a fost răspunsul: segmentarea și independența canalelor au readus Transformers înaintea DLinear pe aceleași seturi de date

Schema replicării: protocolul Zeng et al. pe consumul României

- Consumul orar al României ca o singură serie ($n = 32\,856$ ore), standardizat cu momentele de antrenare; împărțire cronologică 7:1:2; testul de la 31 decembrie 2025
- Fereastra de intrare $L = 336$ de ore; orizonturi $H = 96$ și 336; MSE și MAE pe seria standardizată, ca în tabelele lor
- Modele: repetarea ultimei valori, naiv sezonier (ultima săptămînă), Linear, NLinear, DLinear (nucleu 25), un Transformer pe segmente (14 segmente de 24 de ore, 1 strat, 4 capete) și același Transformer cu un token pe oră
- Adam, MSE, oprire timpurie pe blocul de validare; media a trei seed-uri (unul pentru Transformer-ul cu tokeni punctuali, al cărui cost este $O(n^2)$)

Modele liniare, Transformers și rolul tokenilor



- Stînga: MSE de test după orizont (repetarea ultimei valori, 1,585 și 1,699, iese din scară); dreapta: o fereastră de test la $H = 96$ (ultima săptămînă de intrare, consumul real și trei prognoze)

ATS_ch12_transformers

Interpretarea protocolului

- $H = 96$: naiv sezonier 0,393, Linear 0,265, NLinear 0,253, DLinear 0,257; Transformer cu tokeni punctuali 0,258; Transformer pe segmente 0,226
- $H = 336$: DLinear 0,374, tokeni punctuali 0,402 (mai slab decît orice model liniar), segmente 0,364
- Ambele lucrări se replică pe datele noastre: Transformer-ul cu tokeni punctuali nu este mai bun decît NLinear sau DLinear la $H = 96$ și este mai slab decît orice model liniar la $H = 336$; segmentarea răstoarnă clasamentul
- Distanța dintre cel mai bun model liniar și Transformer-ul pe segmente scade de la 0,253 față de 0,226 la $H = 96$ la 0,371 față de 0,364 la $H = 336$: la orizonturi lungi seria este mai ales nivel sezonier

Temporal Fusion Transformer

- Lim et al. (2021): construit pentru prognoze pe mai multe orizonturi, cu trei tipuri de intrări: statice (magazinul, țara), viitoare cunoscute (calendar, prețuri), trecute observate
- Componente
  - rețele reziduale cu poartă (GRN): $\mathrm{LayerNorm}\big(a + \mathrm{GLU}(\eta)\big)$, o poartă care poate opri un bloc
  - rețele de selecție a variabilelor: ponderi softmax pe intrări la fiecare moment
  - codificatori ai covariatelor statice care condiționează celelalte blocuri; un encoder–decoder LSTM pentru tipare locale
  - atenție multi-head interpretabilă (valori comune tuturor capetelor) pentru dependența de lungă durată; ieșiri cuantilice antrenate cu pierderea pinball
- „Interpretabilitatea" lui înseamnă ponderile de selecție a variabilelor și tiparul atenției: diagnostice utile, nu explicații cauzale (secțiunea 7)

Recapitulare: atenție și Transformers

- Atenția este o medie ponderată dependentă de date; ordinea vine doar din codificările poziționale; costul este pătratic în numărul de tokeni
- Zeng et al.: un strat liniar a fost mai bun decît Transformers cu tokeni punctuali; PatchTST: segmentele refac avantajul; ambele se replică pe consumul României
- TFT organizează intrările statice, cunoscute și observate prin porți, selecție și atenție și dă cuantile

N-BEATS: dezvoltare în baze de funcții cu stivuire reziduală

- Oreshkin et al. (2020): fiecare bloc reconstruiește o parte a intrării (backcast) și prognozează restul

$$\hat{x}_\ell = g^b(\theta^b_\ell), \quad \hat{y}_\ell = g^f(\theta^f_\ell)$$

$$x_{\ell+1} = x_\ell - \hat{x}_\ell, \quad \hat{y} = \sum_\ell \hat{y}_\ell$$

  - x_ℓ: intrarea blocului ℓ; $\theta^b_\ell, \theta^f_\ell$: coeficienții produși de patru straturi complet conectate; g^b, g^f: funcțiile de bază; dublu rezidual: fiecare bloc explică ce au lăsat cele anterioare
- **Generic**: g liniar și învățat; **interpretabil**: baza de trend $\{(t/H)^j\}_{j\le 3}$ și baza sezonieră $\{\cos 2\pi jt/H, \sin 2\pi jt/H\}$
  - H: orizontul prognozei; o descompunere învățată, asemănătoare netezirii exponențiale
- Deep learning pur, fără variabile specifice seriilor de timp; antrenat global pe fiecare frecvență cu pierderi sMAPE/MASE; rezultatele publicate sînt ansambluri de 180 de rețele
  - rezultatul lor pe M4 l-a depășit pe cîștigătorul competiției, hibridul ES-RNN al lui Smyl (2020)

N-HiTS: intrări pe mai multe rate, ieșiri ierarhice

- Challu et al. (2023): blocul ℓ aplică întîi max-pooling cu nucleul k_ℓ (de exemplu 8, 4, 1): blocurile de rezoluție mică văd forma pe termen lung, cele de rezoluție mare detaliul
- Fiecare bloc dă doar H/r_ℓ coeficienți, interpolați la H puncte: raportul de expresivitate r_ℓ obligă blocurile grosiere să prognozeze componente netede
  - o descompunere explicită pe frecvențe a prognozei, apropiată de multirezoluția wavelet din Capitolul 11
- Mai puțini parametri și mai puțin calcul decît N-BEATS la orizonturi lungi, cu acuratețe asemănătoare la cele scurte
- Ale noastre: N-BEATS generic (3 blocuri $\times$ 3 straturi $\times$ 256 de unități) și N-HiTS (pooling 8, 4, 1), intrare de 336 de ore, fiecare fereastră împărțită la nivelul ei mediu absolut, pierdere MAE, mediana a 3 seed-uri

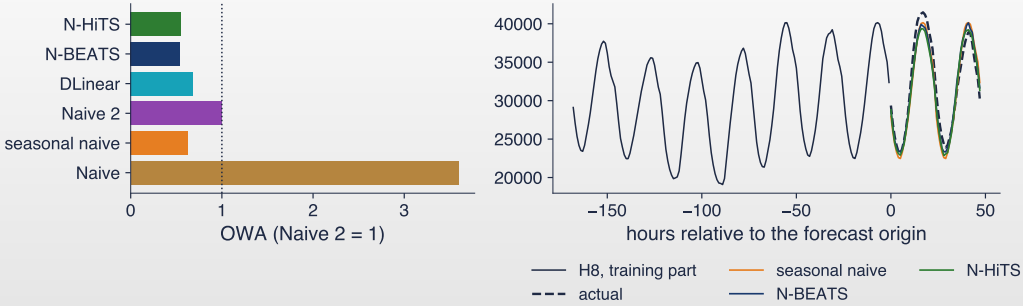
Schema studiului: subsetul orar M4

- Makridakis, Spiliotis și Assimakopoulos (2020): 414 de serii orare, orizont 48
- Măsurile de acuratețe: MAPE simetric, eroarea scalată și media lor relativă la Naive 2

$$\mathrm{OWA} = \frac{1}{2}\Big(\frac{\mathrm{sMAPE}}{\mathrm{sMAPE}_{\mathrm{Naive2}}} + \frac{\mathrm{MASE}}{\mathrm{MASE}_{\mathrm{Naive2}}}\Big)$$

  - sMAPE: media lui $2|y-\hat{y}|/(|y|+|\hat{y}|)$, în %; MASE: eroarea absolută medie împărțită la MAE din eșantion al naivului sezonier (perioada 24) Hyndman și Koehler (2006); OWA < 1: mai bun decît Naive 2
- Naive, naivul sezonier și Naive 2 sînt calculate aici
  - Naive 2: sMAPE 18,38 (valoarea oficială M4 18,38), MASE 2,40 (oficial 2,40)
- Repere din fișierul oficial de evaluare M4 (OWA)
  - reperele M4 MLP și RNN: 0,921 și 1,036; Theta 1,006
  - cîștigătorul Smyl (2020) 0,440; locul doi Montero-Manso et al. 0,484
- Toate modelele globale sînt antrenate doar pe părțile de antrenare

Modele deep globale pe seriile orare M4



- Stînga: OWA (Naive 2 = 1); dreapta: o serie cu prognozele naivului sezonier, N-BEATS și N-HiTS

ATS_ch12_global_deep

Interpretarea rezultatelor M4 orare

- OWA: naiv sezonier 0,628, DLinear 0,683, N-BEATS 0,539 (sMAPE 10,73, MASE 1,19), N-HiTS 0,548
- Cîteva minute de antrenare pe procesor pun N-BEATS înaintea tuturor reperelor M4 și a reperelor neuronale M4 (0,921; 1,036), în urma primelor două participări (0,440; 0,484)
- Reperele neuronale M4 erau locale (o rețea pe serie); ale noastre sînt globale: reunirea celor 414 serii face diferența
- DLinear este mai slab aici: seriile orare M4 cer interacțiuni neliniare între nivel și sezon pe care un singur strat liniar nu le poate exprima

DeepAR: prognoze probabilistice dintr-o rețea recurentă globală

- Salinas et al. (2020): o stare LSTM pentru fiecare serie determină parametrii unei verosimilități

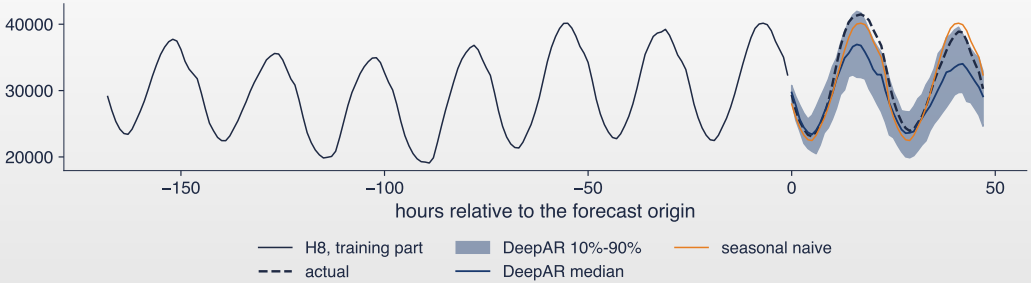
$$h_{i,t} = \mathrm{LSTM}(h_{i,t-1}, z_{i,t-1}, x_{i,t}), \qquad z_{i,t} \sim \ell\big(\cdot \mid \theta(h_{i,t})\big)$$

  - $z_{i,t}$: valoarea seriei i la t; $x_{i,t}$: covariabilele (laguri la 1, 24, 168, calendar); $\theta(h)$: de exemplu gaussiană (μ, σ) pentru date reale, binomială negativă pentru numărări
  - antrenarea: maximizăm $\sum_{i,t} \log \ell(z_{i,t} \mid \theta(h_{i,t}))$ pe ferestre aleatoare din toate seriile, fiecare scalată cu 1+ media contextului
- Prognoza: simulare ancestrală, fiecare extragere reintrodusă ca intrare următoare; cuantilele din traiectoriile simulate

$$\mathrm{wQL} = \sum_{\tau} \frac{2 \sum_{i,t} \rho_\tau(z_{i,t} - \hat{q}_{\tau,i,t})}{\sum_{i,t} |z_{i,t}|}$$

  - pierderea cuantilică ponderată: ρ_τ pierderea pinball la nivelul τ, $\hat{q}_\tau$ cuantila prognozată; o aproximare a CRPS Gneiting și Raftery (2007), o valoare mai mică este mai bună
- Modelul preferat pentru paneluri mari din retail și energie; baza mai multor foundation models (Capitolul 13)

Un DeepAR mic pe seriile orare M4



- LSTM cu două straturi (40 de unități), context de 168 de ore, 4 000 de pași de antrenare cu cîte 64 de ferestre, 100 de traiectorii simulate; aceeași serie ca în graficul anterior

ATS_ch12_global_deep

Interpretarea DeepAR

- wQL după bugetul de antrenare (pași): 500: 0,0344, 1000: 0,0338, 2000: 0,0374, 4000: 0,0405; naivul sezonier cu cuantile empirice: 0,0375
- După 1000 de pași, DeepAR este mai bun decît reperul (acoperirea de 80%: 83%); cu antrenare mai lungă, supraajustează ferestrele de antrenare și pierde (76% la 4000 de pași)
- Alegerea celui mai bun punct de control din acest tabel ar fi data snooping: bugetul trebuie fixat pe un bloc de validare înainte de a deschide perioada de test
- Modelele deep probabilistice sînt sensibile la bugetul de antrenare; raportați regula care l-a fixat și reperul sub o regulă de scor proprie

Rezultatele competiției M5

- Makridakis, Spiliotis și Assimakopoulos (2022): 42 840 de serii Walmart într-o ierarhie, vînzări zilnice în unități, 28 de zile înainte; secțiunile de acuratețe și de incertitudine
  - metodele cîștigătoare la acuratețe au fost modele LightGBM globale pe variabile construite (laguri, medii mobile, prețuri, calendar), adesea combinate
- Modelele globale, învățarea între serii și informația externă (prețuri, evenimente) au contat mai mult decît arhitectura
- Reperele simple au fost depășite, dar cu marje mai mici decît sugerează publicitatea ML și cel mai puțin la nivelul de jos al ierarhiei
- Un avertisment anterior: metodele ML au pierdut în fața celor statistice pe datele lunare M3 Makridakis, Spiliotis și Assimakopoulos (2018); diferența dintre M3 și M5 este volumul de date și învățarea între serii

Recapitulare: modele deep globale

- N-BEATS și N-HiTS: stive reziduale de blocuri complet conectate, generice sau cu baze de trend și sezon, pe mai multe rate în N-HiTS
- Pe M4 orar, N-BEATS global depășește toate reperele și rețelele neuronale locale din M4
- DeepAR dă traiectorii dintr-o verosimilitate; depășește naivul sezonier sub wQL doar la bugetul de antrenare potrivit, care trebuie fixat pe date de validare

Valorile Shapley (1/2): definiția

- Shapley (1953): partea echitabilă a jucătorului g într-un joc cooperativ v cu G jucători

$$\phi_g = \sum_{S \subseteq \{1..G\} \setminus g} \frac{|S|!\,(G - |S| - 1)!}{G!} \left[v(S \cup g) - v(S) \right]$$

  - $v(S)$: valoarea coaliției S; $v(S \cup g) - v(S)$: contribuția marginală a lui g; ponderile o mediază pe toate ordinile în care jucătorii pot intra
- Singura alocare care respectă patru axiome
  - eficiența ($\sum_g \phi_g = v(\text{toate}) - v(\emptyset)$), simetria, jucătorul nul (un jucător care nu adaugă nimic primește 0) și aditivitatea

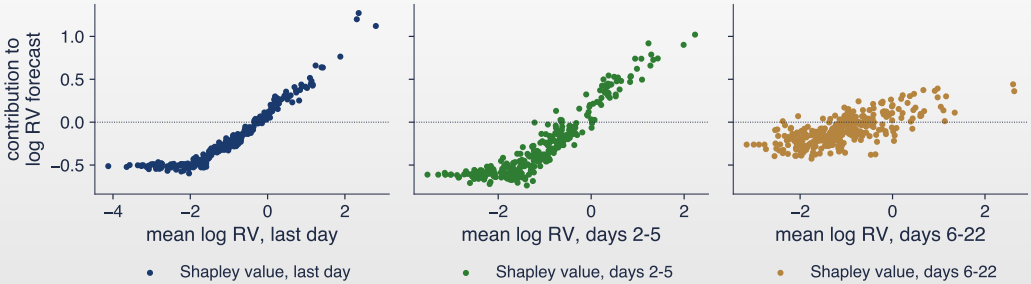
Valorile Shapley (2/2): SHAP pentru prognoze

- SHAP Lundberg și Lee (2017): jucătorii sînt variabilele; valoarea unei coaliții S este prognoza așteptată cînd se cunoaște doar x_S

$$v(S) = \mathbb{E}\big[f(x_S, X_{\bar{S}})\big]$$

  - f: modelul estimat; $\bar{S}$: celelalte variabile; **intervențional**: $X_{\bar{S}}$ dintr-un eșantion de fundal, independent de x_S; **observațional**: condiționat de x_S
  - cu laguri, variabilele sînt puternic corelate: valorile intervenționale evaluează modelul pe istorii imposibile; grupați în schimb lagurile corelate
- Aici: valori Shapley exacte pentru trei grupuri de laguri (ziua, zilele 2–5, zilele 6–22) pentru boosting pe logaritmul RV S&P 500, 300 de zile de prognoză, 100 de zile de fundal

Valorile Shapley ale modelului boosting



- Fiecare punct: o zi de prognoză; orizontal: media logaritmului RV a grupului; vertical: valoarea lui Shapley

ATS_ch12_interpretation

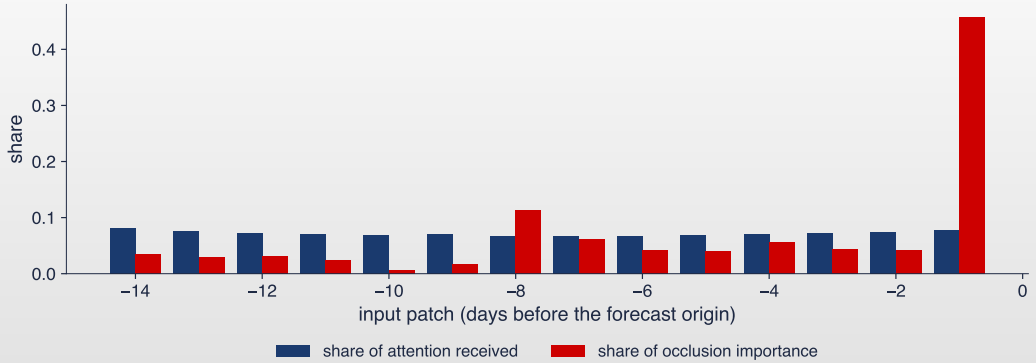
Interpretarea valorilor Shapley

- Ponderile mediei $|\phi|$: ultima zi 37%, zilele 2–5 46%, zilele 6–22 17%
- HAR pe același eșantion: coeficienți 0,28; 0,50; 0,17 pentru mediile zilnică, săptămînală și lunară: arborii boosting au redescoperit cascada HAR
- Valorile se aplatizează la extreme: arborii își limitează prognozele la intervalul de antrenare, motivul pentru care boosting a pierdut față de HAR în 2020
- Valorile Shapley descriu modelul, nu procesul generator: descrierea corectă a unui model greșit rămîne greșită

Ponderile atenției ca explicații

- Jain și Wallace (2019): ponderile atenției sînt adesea necorelate cu importanța bazată pe gradient, iar tipare de atenție foarte diferite dau aceleași prognoze
- Wiegreffe și Pinter (2019): atenția poate fi o explicație fidelă în anumite condiții, dar acest lucru trebuie testat, nu presupus
- Un test: importanța prin ocluzie, creșterea MSE cînd un segment de intrare este înlocuit cu media ferestrei, față de atenția primită de fiecare segment
  - pe Transformer-ul pe segmente din secțiunea 5 ($H = 96$), primele 1000 de ferestre de test

Atenția și importanța prin ocluzie în Transformer



- Ponderea atenției primite de fiecare dintre cele 14 segmente zilnice față de ponderea importanței prin ocluzie

ATS_ch12_interpretation

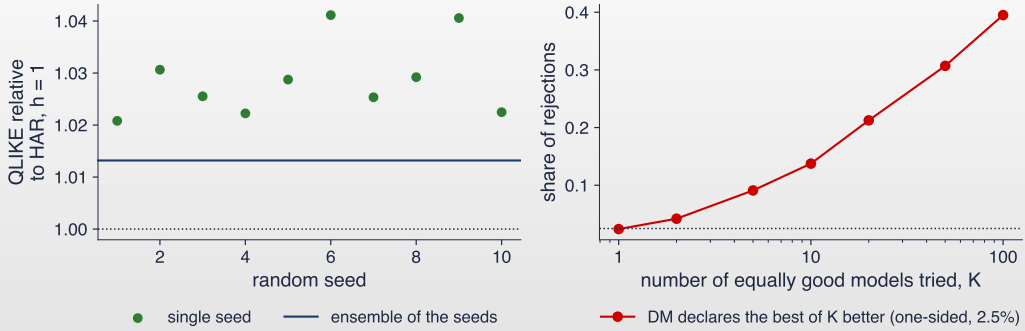
Interpretarea atenției și ocluziei

- Ultima zi poartă 46% din importanța prin ocluzie, dar primește doar 8% din atenție
- Cea mai mare atenție merge la segmentul de acum 14 zile; cel mai important segment este cel de acum 1 zi; corelația Spearman $-0{,}09$
- Capul care aplatizează citește direct stările tokenilor: ce contează poate ocoli complet ponderile atenției
- Raportați hărțile de atenție drept ceea ce sînt, un tipar de amestecare; pentru importanță folosiți ocluzia, Shapley sau gradienții, cu o verificare de control

Comparația cu modelele de referință

- Întîi repere puternice: naiv sezonier, ETS/Theta, HAR, un ARX expert; Lago et al. au construit un reper deschis pentru că modelele publicate de prețuri ale electricității erau rar comparate cu ele Lago et al. (2021)
- Capcanele inventariate de Hewamalage, Ackermann și Bergmeir (2023): reutilizarea setului de test, leakage prin scalare și variabile, erori mediate pe serii de scări diferite, fără teste de semnificație, buget de reglare neraportat
- Teste (Capitolul 1): DM pentru două modele, MCS Hansen, Lunde și Nason (2011) pentru mai multe, reality check White (2000) și SPA Hansen (2005) cînd cel mai bun dintre multe a fost ales pe aceleași date
- Raportați seed-urile, hardware-ul, timpul de antrenare, fiecare arhitectură încercată; preînregistrați schema (Capitolul 0)

Seed-uri și data snooping



⊡ Stînga: MLP față de HAR pentru RV S&P 500, $h = 1$, cu 10 seed-uri și ansamblul lor; dreapta: simulare, K modele la fel de bune, 2500 de zile de test, corelație 0,5

ATS_ch12_interpretation

Interpretarea seed-urilor și a data snooping

- Doar seed-urile mută raportul QLIKE între 1,019 și 1,041 (mediana 1,027); ansamblul seed-urilor ajunge la 1,013, mai bun decît orice seed individual
- Alegerea celui mai bun dintre K modele la fel de bune pe setul de test: testul DM îl declară mai bun (unilateral, nivel nominal 2,5%) în 2% din cazuri pentru $K = 1$, 14% pentru $K = 10$, 40% pentru $K = 100$
- Căutările de hiperparametri, seed-urile și arhitecturile sînt toate K: numărați-le și testați cîștigătorul cu SPA sau MCS pe date nefolosite pentru alegere
- Ansamblurile sînt remediul ieftin pentru varianța seed-urilor; preînregistrarea este remediul pentru data snooping

Recapitulare: interpretare și comparații cu modelele de referință

- Valorile Shapley au axiome; cu variabile întîrziate folosiți grupuri și amintiți-vă că ele descriu modelul
- Ponderile atenției nu sînt importanță: pe Transformer-ul nostru ele indică în direcția opusă
- Repere puternice, DM/MCS/SPA, toate seed-urile și toate încercările raportate: altfel orice model poate fi făcut să cîștige

O întrebare deschisă

- Prognozează modelele de machine learning și deep learning volatilitatea realizată mai bine decît HAR, pe mai multe piețe și orizonturi, atunci cînd comparația este preînregistrată?
  - formal: H_0: $\mathbb{E}[\mathrm{QLIKE}_{\mathrm{ML}} - \mathrm{QLIKE}_{\mathrm{HAR}}] \geq 0$ în fiecare celulă; o celulă susține ML doar dacă DM respinge la 5% și MCS exclude HAR
  - infirmată dacă mai puțin de o cincime din celule susțin ML
- Miza: sistemele de risc (VaR, marje, acoperirea opțiunilor) se bazează pe prognoze de volatilitate; un cîștig ML aparent devine un risc de model
  - literatura de pornire: Corsi (2009), Bucci (2020), Christensen, Siggaard și Veliyev (2023), Hewamalage, Ackermann și Bergmeir (2023)

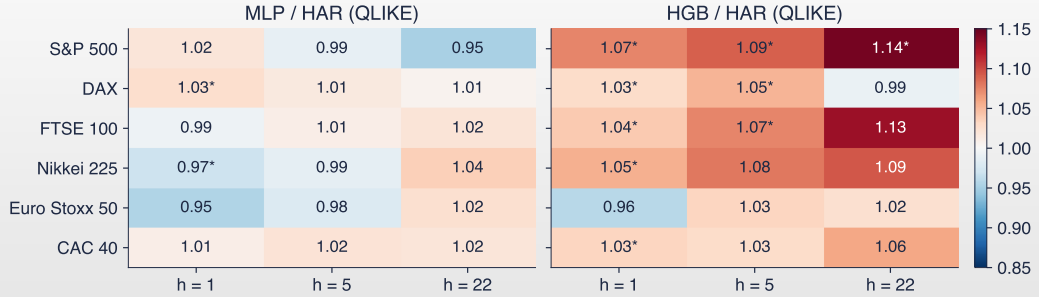
Bucla de cercetare cu un asistent AI

- Un asistent AI (un LLM precum Claude, ChatGPT, Gemini sau Copilot) accelerează fiecare etapă; Semantic Scholar și Elicit ajută la literatură
  - **literatura**: `Listează articole recenzate din 2019 încoace care compară rețele neuronale sau boosting cu HAR pentru volatilitatea realizată în afara eșantionului; dă DOI-urile și testul folosit.` Apoi verificați fiecare DOI pe Crossref
  - **schema**: `Scrie o preînregistrare: active, orizonturi, ferestre, calendarul reestimării, pierderea, testele, seed-urile, ce înseamnă un câștig.`
  - **cod și replicare**: reproduceți întîi QLIKE HAR pentru S&P 500 (0,253 la $h = 1$ aici), apoi adăugați algoritmii pe rînd
  - **critica**: `Joacă rolul unui recenzent ostil: enumeră fiecare sursă de leakage, data snooping și reglare inechitabilă din această comparație.`
- Raportul: ce s-a cerut, ce s-a păstrat, ce s-a respins (AI_USE.md, AI_ERRORS.md)

Verificări necesare

- Fiecare referință există și spune ce se afirmă (DOI-ul funcționează, titlul coincide, rezultatul se află în lucrare)
- Nicio informație din viitor: scalarea, construcția variabilelor și reglarea folosesc doar date dinaintea fiecărei origini; purjare în jurul țintelor la h pași
- Reperul este reglat la fel de atent ca algoritmul și reestimat după același calendar
- Seed-urile, arhitecturile și hiperparametrii încercați sînt toți raportați; cîștigătorul este testat cu MCS sau SPA
- O afirmație AI de tipul „LSTM captează memoria lungă, deci este mai bun decît HAR" se verifică pe cifre, nu se acceptă

Mini studiu de caz: algoritmii față de HAR pe mai multe piețe



- 36 de celule: șase indici × trei orizonturi × doi algoritmi (MLP, boosting), schema cu fereastră extinsă din secțiunea 4; raportul QLIKE față de HAR, o stea unde DM respinge la 5%
- Rapoarte între 0,95 și 1,14, mediana 1,024 (MLP 1,009, boosting 1,052); 9 celule sub 1, 1 semnificativ mai bune, 10 semnificativ mai slabe: ipoteza este infirmată pentru acești algoritmi

ATS_ch12_ai_case

Idee de proiect

- **Deep learning față de HAR pentru volatilitatea din Europa Centrală și de Est**: întîi replicare, apoi extindere
  - replicați: HAR Corsi (2009) și comparația neuronală din Bucci (2020) pe indicii Oxford-Man, cu schema din secțiunea 4
  - extindeți: RV din date intraday pentru BET, WIG20 și EUR/RON; modele globale pe mai multe piețe; predictori exogeni (VIX, știri macro) ca în Christensen, Siggaard și Veliyev (2023)
  - preînregistrați: piețele, orizonturile, ferestrele, fiecare algoritm și bugetul lui de reglare, QLIKE, DM, MCS, seed-urile
- Livrabilele urmează regulile cursului: repository, raport, AI_USE.md, AI_ERRORS.md, susținere orală

Idei de reținut

- Validarea trebuie să respecte dependența: K subeșantioane doar pentru autoregresii bine specificate; altfel blocuri, purjare și o perioadă finală de test
- Modelele globale reunesc seriile și își permit memorie; selecția în dimensiune mare pe eșantioane macro scurte este instabilă
- Arborii și rețelele depășesc rar, singure, reperele puternice și structurate (ARX expert, HAR); ajută în combinații și în paneluri mari
- Detaliile de arhitectură contează: porți de uitare deschise, segmente în loc de tokeni punctuali, antrenare globală
- Atenția nu este explicație; seed-urile și căutările sînt testare multiplă ascunsă

Autoevaluare

Întrebări

- De ce este validă validarea cu K subeșantioane aleatoare pentru un AR(3) estimat pe date AR(3), dar nu pentru ținte de 22 de zile?
- Ce condiție elimină lasso-ul adaptiv și cum?
- De ce adăugarea de arbori nu reduce varianța unei păduri sub $\rho\sigma^2$?
- Care este cîmpul receptiv al unui TCN cu $k = 3$ și cinci niveluri?
- De ce poate un Transformer pe segmente să fie mai bun decît DLinear, iar unul cu tokeni punctuali nu?

Urmează:

- Foundation models și predicție conformală
- modele preantrenate folosite zero-shot și intervale fără ipoteze de distribuție pentru orice model, inclusiv cele din acest capitol

Anexă: deplasarea validării cu K subeșantioane sub erori autocorelate

- Model liniar $y = X\beta + \varepsilon$; omitem rîndul i: $e_{(i)} = e_i/(1 - h_{ii})$, h_{ii} efectul de pîrghie
- $\mathbb{E}\, e_{(i)}^2 \approx \sigma^2(1 + h_{ii}) - 2\sum_{j \neq i} \frac{H_{ij}}{1-h_{ii}} \mathrm{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j)$, la ordinul întîi
- Erori necorelate: al doilea termen dispare, iar LOOCV estimează MSE în afara eșantionului $\sigma^2(1 + h)$: cazul Bergmeir–Hyndman–Koo
- Corelație pozitivă între eroarea omisă și erorile de antrenare vecine ($H_{ij} > 0$ pentru vecinii cu laguri asemănătoare): estimația este prea mică; purjarea anulează termenii vecini

Înapoi

Anexă: pragul moale și elastic net

- Cu $X'X = nI$, funcția obiectiv se separă: $\frac{1}{2}(\beta_j - z_j)^2 + \lambda|\beta_j|$ pentru fiecare j, $z_j = x_j'y/n$
- Subgradientul: $0 \in \beta_j - z_j + \lambda\,\partial|\beta_j|$; dacă $|z_j| \leq \lambda$, $\beta_j = 0$; altfel $\beta_j = z_j - \lambda\,\mathrm{sign}(z_j)$
- Elastic net: $\frac{1}{2}(\beta_j - z_j)^2 + \lambda\alpha|\beta_j| + \frac{\lambda(1-\alpha)}{2}\beta_j^2$ dă $\beta_j = S(z_j, \lambda\alpha)/(1 + \lambda(1-\alpha))$
- Lasso adaptiv: pragul $\lambda w_j = \lambda/|\tilde{\beta}_j|^\gamma$, mic pentru $|\tilde{\beta}_j|$ mare: deplasarea coeficienților mari dispare, de unde proprietatea de oracol

Înapoi

Bibliografie (1/6)

- Bai, S., Kolter, J. Z., & Koltun, V. (2018). An empirical evaluation of generic convolutional and recurrent networks for sequence modeling. arXiv:1803.01271. arxiv.org
- Basu, S., & Michailidis, G. (2015). Regularized estimation in sparse high-dimensional time series models. *The Annals of Statistics*, 43(4), 1535–1567. doi:10.1214/15-AOS1315
- Belloni, A., Chernozhukov, V., & Hansen, C. (2014). Inference on treatment effects after selection among high-dimensional controls. *The Review of Economic Studies*, 81(2), 608–650. doi:10.1093/restud/rdt044
- Bengio, Y., Simard, P., & Frasconi, P. (1994). Learning long-term dependencies with gradient descent is difficult. *IEEE Transactions on Neural Networks*, 5(2), 157–166. doi:10.1109/72.279181
- Benidis, K., Rangapuram, S. S., Flunkert, V., Wang, Y., et al. (2022). Deep learning for time series forecasting: Tutorial and literature survey. *ACM Computing Surveys*, 55(6), 1–36. doi:10.1145/3533382
- Bergmeir, C., & Benítez, J. M. (2012). On the use of cross-validation for time series predictor evaluation. *Information Sciences*, 191, 192–213. doi:10.1016/j.ins.2011.12.028
- Bergmeir, C., Hyndman, R. J., & Koo, B. (2018). A note on the validity of cross-validation for evaluating autoregressive time series prediction. *Computational Statistics & Data Analysis*, 120, 70–83. doi:10.1016/j.csda.2017.11.003
- Berk, R., Brown, L., Buja, A., Zhang, K., & Zhao, L. (2013). Valid post-selection inference. *The Annals of Statistics*, 41(2), 802–837. doi:10.1214/12-AOS1077
- Breiman, L. (1996). Bagging predictors. *Machine Learning*, 24(2), 123–140. doi:10.1007/BF00058655
- Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32. doi:10.1023/A:1010933404324
- Bucci, A. (2020). Realized volatility forecasting with neural networks. *Journal of Financial Econometrics*, 18(3), 502–531. doi:10.1093/jjfinec/nbaa008
- Burman, P., Chow, E., & Nolan, D. (1994). A cross-validatory method for dependent data. *Biometrika*, 81(2), 351–358. doi:10.1093/biomet/81.2.351

Bibliografie (2/6)

- Challu, C., Olivares, K. G., Oreshkin, B. N., Garza Ramirez, F., Mergenthaler Canseco, M., & Dubrawski, A. (2023). NHITS: Neural hierarchical interpolation for time series forecasting. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 37(6), 6989–6997. doi:10.1609/aaai.v37i6.25854
- Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 785–794. doi:10.1145/2939672.2939785
- Cho, K., van Merriënboer, B., Gulcehre, C., Bahdanau, D., Bougares, F., Schwenk, H., & Bengio, Y. (2014). Learning phrase representations using RNN encoder–decoder for statistical machine translation. *Proceedings of EMNLP 2014*, 1724–1734. doi:10.3115/v1/D14-1179
- Christensen, K., Siggaard, M., & Veliyev, B. (2023). A machine learning approach to volatility forecasting. *Journal of Financial Econometrics*, 21(5), 1680–1727. doi:10.1093/jjfinec/nbac020
- Corsi, F. (2009). A simple approximate long-memory model of realized volatility. *Journal of Financial Econometrics*, 7(2), 174–196. doi:10.1093/jjfinec/nbp001
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263. doi:10.1080/07350015.1995.10524599
- Friedman, J. H. (2001). Greedy function approximation: A gradient boosting machine. *The Annals of Statistics*, 29(5), 1189–1232. doi:10.1214/aos/1013203451
- Gers, F. A., Schmidhuber, J., & Cummins, F. (2000). Learning to forget: Continual prediction with LSTM. *Neural Computation*, 12(10), 2451–2471. doi:10.1162/089976600300015015
- Gneiting, T., & Raftery, A. E. (2007). Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation. *Journal of the American Statistical Association*, 102(477), 359–378. doi:10.1198/016214506000001437
- Goulet Coulombe, P., Leroux, M., Stevanovic, D., & Surprenant, S. (2022). How is machine learning useful for macroeconomic forecasting? *Journal of Applied Econometrics*, 37(5), 920–964. doi:10.1002/jae.2910
- Gu, S., Kelly, B., & Xiu, D. (2020). Empirical asset pricing via machine learning. *The Review of Financial Studies*, 33(5), 2223–2273. doi:10.1093/rfs/hhaa009
- Hansen, P. R. (2005). A test for superior predictive ability. *Journal of Business & Economic Statistics*, 23(4), 365–380. doi:10.1198/073500105000000063

Bibliografie (3/6)

- Hansen, P. R., Lunde, A., & Nason, J. M. (2011). The model confidence set. *Econometrica*, 79(2), 453–497. doi:10.3982/ECTA5771
- Heber, G., Lunde, A., Shephard, N., & Sheppard, K. K. (2009). Oxford-Man Institutes realized library, version 0.3. Oxford-Man Institute, University of Oxford. web.archive.org
- Hewamalage, H., Ackermann, K., & Bergmeir, C. (2023). Forecast evaluation for data scientists: Common pitfalls and best practices. *Data Mining and Knowledge Discovery*, 37(2), 788–832. doi:10.1007/s10618-022-00894-5
- Hewamalage, H., Bergmeir, C., & Bandara, K. (2021). Recurrent neural networks for time series forecasting: Current status and future directions. *International Journal of Forecasting*, 37(1), 388–427. doi:10.1016/j.ijforecast.2020.06.008
- Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation*, 9(8), 1735–1780. doi:10.1162/neco.1997.9.8.1735
- Hyndman, R. J., & Koehler, A. B. (2006). Another look at measures of forecast accuracy. *International Journal of Forecasting*, 22(4), 679–688. doi:10.1016/j.ijforecast.2006.03.001
- Jain, S., & Wallace, B. C. (2019). Attention is not explanation. *Proceedings of NAACL-HLT 2019*, 3543–3556. doi:10.18653/v1/N19-1357
- Jozefowicz, R., Zaremba, W., & Sutskever, I. (2015). An empirical exploration of recurrent network architectures. *Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning*, PMLR 37, 2342–2350. proceedings.mlr.press
- Ke, G., Meng, Q., Finley, T., Wang, T., Chen, W., Ma, W., Ye, Q., & Liu, T.-Y. (2017). LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30. proceedings.neurips.cc
- Kingma, D. P., & Ba, J. (2015). Adam: A method for stochastic optimization. *International Conference on Learning Representations*. arXiv:1412.6980. arxiv.org
- Lago, J., Marcjasz, G., De Schutter, B., & Weron, R. (2021). Forecasting day-ahead electricity prices: A review of state-of-the-art algorithms, best practices and an open-access benchmark. *Applied Energy*, 293, 116983. doi:10.1016/j.apenergy.2021.116983
- Lee, J. D., Sun, D. L., Sun, Y., & Taylor, J. E. (2016). Exact post-selection inference, with application to the lasso. *The Annals of Statistics*, 44(3), 907–927. doi:10.1214/15-AOS1371

Bibliografie (4/6)

- Lim, B., Arık, S. Ö., Loeff, N., & Pfister, T. (2021). Temporal fusion transformers for interpretable multi-horizon time series forecasting. *International Journal of Forecasting*, 37(4), 1748–1764. doi:10.1016/j.ijforecast.2021.03.012
- Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30. proceedings.neurips.cc
- Makridakis, S., Spiliotis, E., & Assimakopoulos, V. (2022). M5 accuracy competition: Results, findings, and conclusions. *International Journal of Forecasting*, 38(4), 1346–1364. doi:10.1016/j.ijforecast.2021.11.013
- Makridakis, S., Spiliotis, E., & Assimakopoulos, V. (2018). Statistical and machine learning forecasting methods: Concerns and ways forward. *PLOS ONE*, 13(3), e0194889. doi:10.1371/journal.pone.0194889
- Makridakis, S., Spiliotis, E., & Assimakopoulos, V. (2020). The M4 Competition: 100,000 time series and 61 forecasting methods. *International Journal of Forecasting*, 36(1), 54–74. doi:10.1016/j.ijforecast.2019.04.014
- Medeiros, M. C., & Mendes, E. F. (2016). ℓ_1-regularization of high-dimensional time-series models with non-Gaussian and heteroskedastic errors. *Journal of Econometrics*, 191(1), 255–271. doi:10.1016/j.jeconom.2015.10.011
- Medeiros, M. C., Vasconcelos, G. F. R., Veiga, Á., & Zilberman, E. (2021). Forecasting inflation in a data-rich environment: The benefits of machine learning methods. *Journal of Business & Economic Statistics*, 39(1), 98–119. doi:10.1080/07350015.2019.1637745
- Meinshausen, N. (2006). Quantile regression forests. *Journal of Machine Learning Research*, 7, 983–999. jmlr.org
- Mohri, M., & Rostamizadeh, A. (2010). Stability bounds for stationary φ-mixing and β-mixing processes. *Journal of Machine Learning Research*, 11, 789–814. jmlr.org
- Montero-Manso, P., & Hyndman, R. J. (2021). Principles and algorithms for forecasting groups of time series: Locality and globality. *International Journal of Forecasting*, 37(4), 1632–1653. doi:10.1016/j.ijforecast.2021.03.004
- Nie, Y., Nguyen, N. H., Sinthong, P., & Kalagnanam, J. (2023). A time series is worth 64 words: Long-term forecasting with Transformers. *International Conference on Learning Representations*. arXiv:2211.14730. arxiv.org
- Oreshkin, B. N., Carpov, D., Chapados, N., & Bengio, Y. (2020). N-BEATS: Neural basis expansion analysis for interpretable time series forecasting. *International Conference on Learning Representations*. arXiv:1905.10437. arxiv.org

Bibliografie (5/6)

- Pascanu, R., Mikolov, T., & Bengio, Y. (2013). On the difficulty of training recurrent neural networks. *Proceedings of the 30th International Conference on Machine Learning*, PMLR 28(3), 1310–1318. proceedings.mlr.press
- Patton, A. J. (2011). Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies. *Journal of Econometrics*, 160(1), 246–256. doi:10.1016/j.jeconom.2010.03.034
- Petropoulos, F., Apiletti, D., Assimakopoulos, V., Babai, M. Z., et al. (2022). Forecasting: Theory and practice. *International Journal of Forecasting*, 38(3), 705–871. doi:10.1016/j.ijforecast.2021.11.001
- Racine, J. (2000). Consistent cross-validatory model-selection for dependent data: hv-block cross-validation. *Journal of Econometrics*, 99(1), 39–61. doi:10.1016/S0304-4076(00)00030-0
- Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., & Williams, R. J. (1986). Learning representations by back-propagating errors. *Nature*, 323(6088), 533–536. doi:10.1038/323533a0
- Salinas, D., Flunkert, V., Gasthaus, J., & Januschowski, T. (2020). DeepAR: Probabilistic forecasting with autoregressive recurrent networks. *International Journal of Forecasting*, 36(3), 1181–1191. doi:10.1016/j.ijforecast.2019.07.001
- Scornet, E., Biau, G., & Vert, J.-P. (2015). Consistency of random forests. *The Annals of Statistics*, 43(4), 1716–1741. doi:10.1214/15-AOS1321
- Shapley, L. S. (1953). A value for n-person games. In H. W. Kuhn & A. W. Tucker (Eds.), *Contributions to the Theory of Games II*, 307–318. Princeton University Press. doi:10.1515/9781400881970-018
- Smyl, S. (2020). A hybrid method of exponential smoothing and recurrent neural networks for time series forecasting. *International Journal of Forecasting*, 36(1), 75–85. doi:10.1016/j.ijforecast.2019.03.017
- Sutskever, I., Vinyals, O., & Le, Q. V. (2014). Sequence to sequence learning with neural networks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 27. arXiv:1409.3215. arxiv.org
- Tibshirani, R. (1996). Regression shrinkage and selection via the lasso. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 58(1), 267–288. doi:10.1111/j.2517-6161.1996.tb02080.x
- van den Oord, A., Dieleman, S., Zen, H., Simonyan, K., Vinyals, O., Graves, A., Kalchbrenner, N., Senior, A., & Kavukcuoglu, K. (2016). WaveNet: A generative model for raw audio. arXiv:1609.03499. arxiv.org

Bibliografie (6/6)

- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30. proceedings.neurips.cc
- Wager, S., & Athey, S. (2018). Estimation and inference of heterogeneous treatment effects using random forests. *Journal of the American Statistical Association*, 113(523), 1228–1242. doi:10.1080/01621459.2017.1319839
- White, H. (2000). A reality check for data snooping. *Econometrica*, 68(5), 1097–1126. doi:10.1111/1468-0262.00152
- Wiegreffe, S., & Pinter, Y. (2019). Attention is not not explanation. *Proceedings of EMNLP-IJCNLP 2019*, 11–20. doi:10.18653/v1/D19-1002
- Wu, H., Xu, J., Wang, J., & Long, M. (2021). Autoformer: Decomposition transformers with auto-correlation for long-term series forecasting. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 34. proceedings.neurips.cc
- Yu, B. (1994). Rates of convergence for empirical processes of stationary mixing sequences. *The Annals of Probability*, 22(1), 94–116. doi:10.1214/aop/1176988849
- Zeng, A., Chen, M., Zhang, L., & Xu, Q. (2023). Are transformers effective for time series forecasting? *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 37(9), 11121–11128. doi:10.1609/aaai.v37i9.26317
- Zhao, P., & Yu, B. (2006). On model selection consistency of lasso. *Journal of Machine Learning Research*, 7, 2541–2563. jmlr.org
- Zhou, H., Zhang, S., Peng, J., Zhang, S., Li, J., Xiong, H., & Zhang, W. (2021). Informer: Beyond efficient transformer for long sequence time-series forecasting. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 35(12), 11106–11115. doi:10.1609/aaai.v35i12.17325
- Ziel, F., & Weron, R. (2018). Day-ahead electricity price forecasting with high-dimensional structures: Univariate vs. multivariate modeling frameworks. *Energy Economics*, 70, 396–420. doi:10.1016/j.eneco.2017.12.016
- Zou, H., & Hastie, T. (2005). Regularization and variable selection via the elastic net. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 67(2), 301–320. doi:10.1111/j.1467-9868.2005.00503.x
- Zou, H. (2006). The adaptive lasso and its oracle properties. *Journal of the American Statistical Association*, 101(476), 1418–1429. doi:10.1198/016214506000000735